2026 스프링캠프 과제 결과보고서 · 상세판

컬리버 통합관리 + 탄소 MRV 플랫폼

실내 흰다리새우(RAS) 양식장용 B2B 구독 웹앱 · 현장 장비 · 탄소 MRV 증빙
화면 캡처 · 시스템 구성 · 검증 결과 포함

저장소	Ulrim/shrimp365
브랜치	claude/mrv-platform-github-merge-zqhf88
기준 커밋	9af36e2 (2026-11-05)
작업 기간	2026-08-29 ~ 2026-11-05 · 이 기간 커밋 68건
화면 캡처	실제 프로덕션 빌드를 로컬에서 띄워 브라우저로 찍은 것 (2026-11-05)
상세 문서	mrv-platform/docs/HANDOVER.md · RESULT_REPORT.md · adr/

목차

1. 과제 개요와 한 줄 요약
2. 시스템 구성
3. 산출물 규모
4. 화면별 구현 상세 (16화면)
5. 증빙으로서의 정직성 — 집중한 14가지
6. 현장 장비 (라즈베리파이 키오스크)
7. 검증 결과
8. 대표 확인 흐름
9. 개발 중 발견해 막은 결함 12건
10. 한계와 전제
11. 사람이 해야 하는 나머지
12. 재현 방법
13. 부록 A. DB 테이블 · 마이그레이션
14. 부록 B. API 라우트 55개
15. 부록 C. 환경변수 · 스케줄
16. 부록 D. 설계 결정 기록(ADR)

캡처에 보이는 숫자는 로컬 시연용 자료(무안 양식장 · 수조 2 · 계측기 3 · 30일 시계열)에서 나온 값이다. 실제 고객 자료가 아니며 값의 크기 자체에는 의미가 없다. 캡처는 기능과 화면 구성을 보이기 위한 것이다.

1. 과제 개요와 한 줄 요약

과제	실내 흰다리새우(RAS) 양식장용 통합관리 + 탄소 MRV(Measurement · Reporting · Verification) 플랫폼
고객 형태	B2B 구독 웹앱 (START · PRO · ENTERPRISE 3단계 요금제)
핵심 가치	단순 모니터링이 아니라 **기준선 → 추천/제어 → 로그 → 전후비교 → MRV 증빙**이 한 줄로 이어지는 시스템
범위	사양서(00_개발의뢰서_MASTER 4장) 16화면 전부 + 기계실 현장 장비(라즈베리파이 키오스크) + 검증 체계

> 사양서 16화면의 기능 항목은 **전부** 들어갔고, 그 사슬이 **제품 안에서 닫히는지**를 실물 빌드에서 브라우저로 확인했다. 사람이 DB 를 직접 만져야 끝나는 자리가 남아 있지 않다. 남은 것은 기능이 아니라 **한계와 전제**(10장)이며, 그 한계는 리포트가 스스로 인쇄한다.

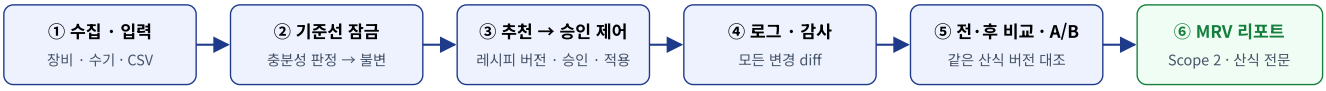
이번 과제가 다른 모니터링 제품과 갈리는 지점은 **"이 숫자를 믿어도 되는가"** 에 답하도록 설계했다는 것이다. 산출 불가를 0 으로 바꾸지 않고, 배출계수 출처를 발행 시점에 얼리고, 잘못 넣은 기록을 지우지 않고 무효로 표시하고, 같은 입력이면 같은 출력이 나오는 것을 기계적으로 대조한다. 5장이 그 내용이다.

2. 시스템 구성

2-1. 전체 구성도



2-2. 증빙 사슬 — 제품 안에서 닫히는 흐름



각 단계가 다음 단계의 **근거 ID** 를 들고 있다 — 리포트는 기준선 ID · KPI 스냅샷 ID · 배출계수 version · 서식 ID 를 인쇄한다.
그래서 어느 숫자든 원천 계측값까지 역추적할 수 있다(GET /api/mrv/kpi-snapshots/{id} → /readings).

2-3. 기술 스택

계층	선택	비고
프런트 · 서버	Next.js 16 (App Router) · React 19 · TypeScript	Shrimp365 본체 안의 `/mrv` 영역으로 통합 배포 — 별도 서버 없음
데이터	Supabase Postgres · RLS · GoTrue	모든 쿼리 org_id 스코프, 새 테이블도 같은 RLS 정책 루프로 격리
산식 엔진	TypeScript 이식본 (lib/mrv/kpi, 2,060줄)	원본 Python(culiver_kpi)과 픽스처 차분검증으로 묶임
현장 장비	Raspberry Pi · Python · 7″ 터치 (800×480)	systemd 서비스, 오프라인 버퍼, 6자리 코드 페어링
배치	Vercel Cron 2개	알림 평가 23:00 UTC · 리포트 자동 생성 00:30 UTC (Hobby 한도 2/일)
리포트	HTML 인쇄용 문서 + 브라우저 PDF	ADR 0004 — 서버 렌더러 의존성 없이 산식 전문·출처를 인쇄

검증	node 검증 스크립트 16종 · tsc · build · RLS SQL	`npm run mrv:verify` 한 줄

3. 산출물 규모

항목	수량	비고
화면(페이지)	**17**	사양서 16화면 전부 + 리포트 상세/생성
API 라우트	**55**	부록 B
DB 마이그레이션	**11**	전부 적용 완료 (부록 A)
검증 스크립트	**16**	차분 5 · 사양 기반 10 · RLS 1
설계 결정 기록(ADR)	**7**	부록 D
변경 규모(MRV 범위)	263 파일	약 136,000줄 추가
현장 장비	상태 27종	운전 모드 3종 · 4개 국어 · 800×480

4. 화면별 구현 상세 (16화면)

사양서 4장의 순서를 따른다. 각 화면은 실제 빌드본에서 찍었다. 캡처는 화면의 윗부분을 보이고, 긴 화면은 핵심 구간을 잘라 실었다.

4-1. 로그인 · 멀티테넌시 START

Shrimp365 계정으로 로그인하면(ADR 0005·0006) 초대된 조직(Organization)에 들어간다. 역할은 Owner · Operator · Viewer 세 가지이고, 쓰기 창구마다 서버가 역할과 요금제를 검사한다. 초대되지 않은 계정은 안내 문구만 본다.

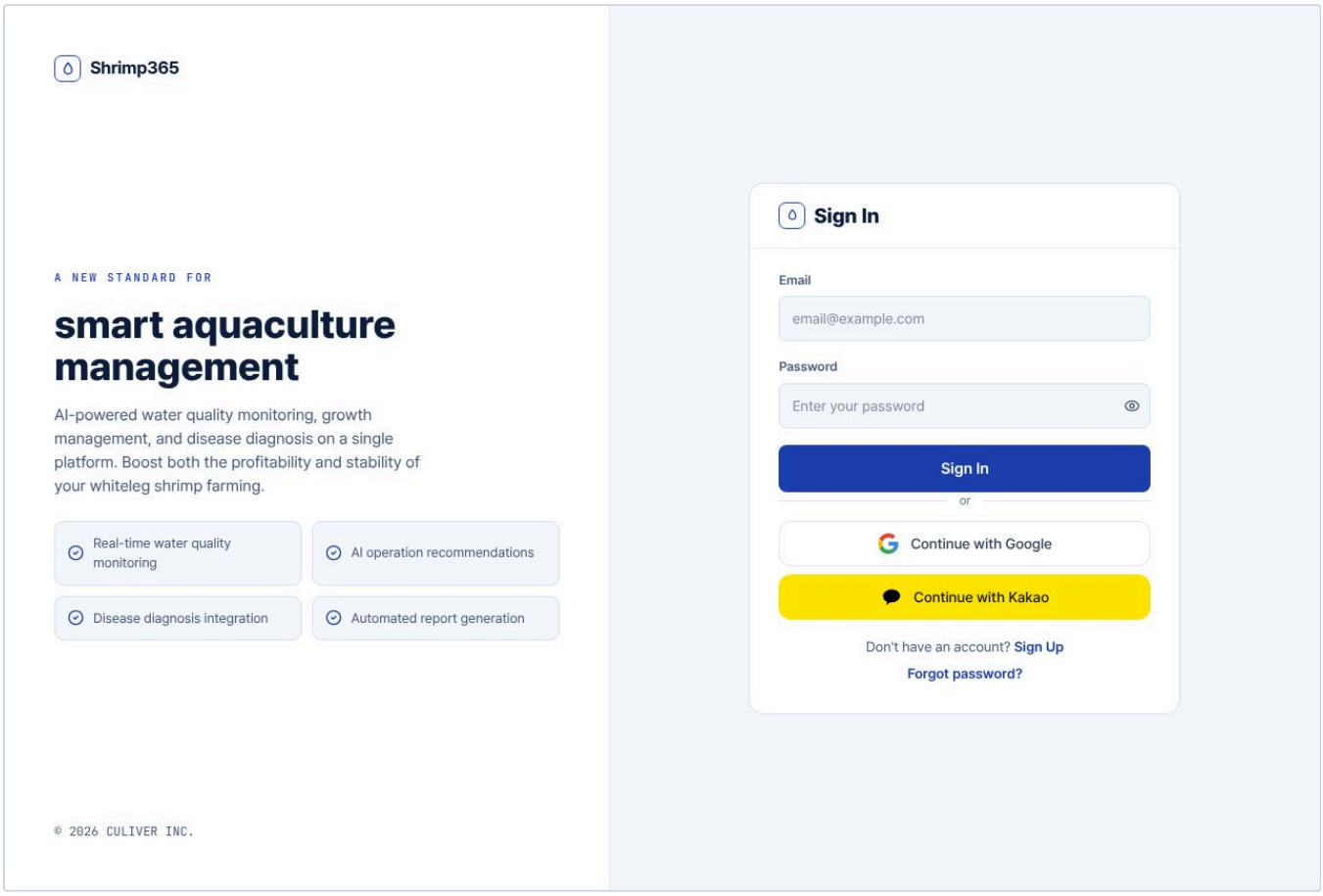


그림 4-1 로그인. 소셜 로그인(Google · Kakao)은 본체의 Supabase Auth 를 그대로 쓴다.

4-2. 사이트 개요 START

KPI 5종(전력집약도 EI · 폭기 EI · 사료요구율 FCR · 산소효율지수 OEI · 폐사율)을 카드로 보이고, 신호등(정상·주의·경고)은 색과 글자를 함께 쓴다. 산출 불가일 때는 0 이 아니라 **어느 입력이 비어서 못 냈는지**를 카드가 적는다. OEI 는 「잠정 지표」 배지를 달고 산식이 미확정이라는 사실을 값 옆에서 말한다. 온보딩이 덜 끝났으면 상단 띠가 다음 할 일을 가리킨다.

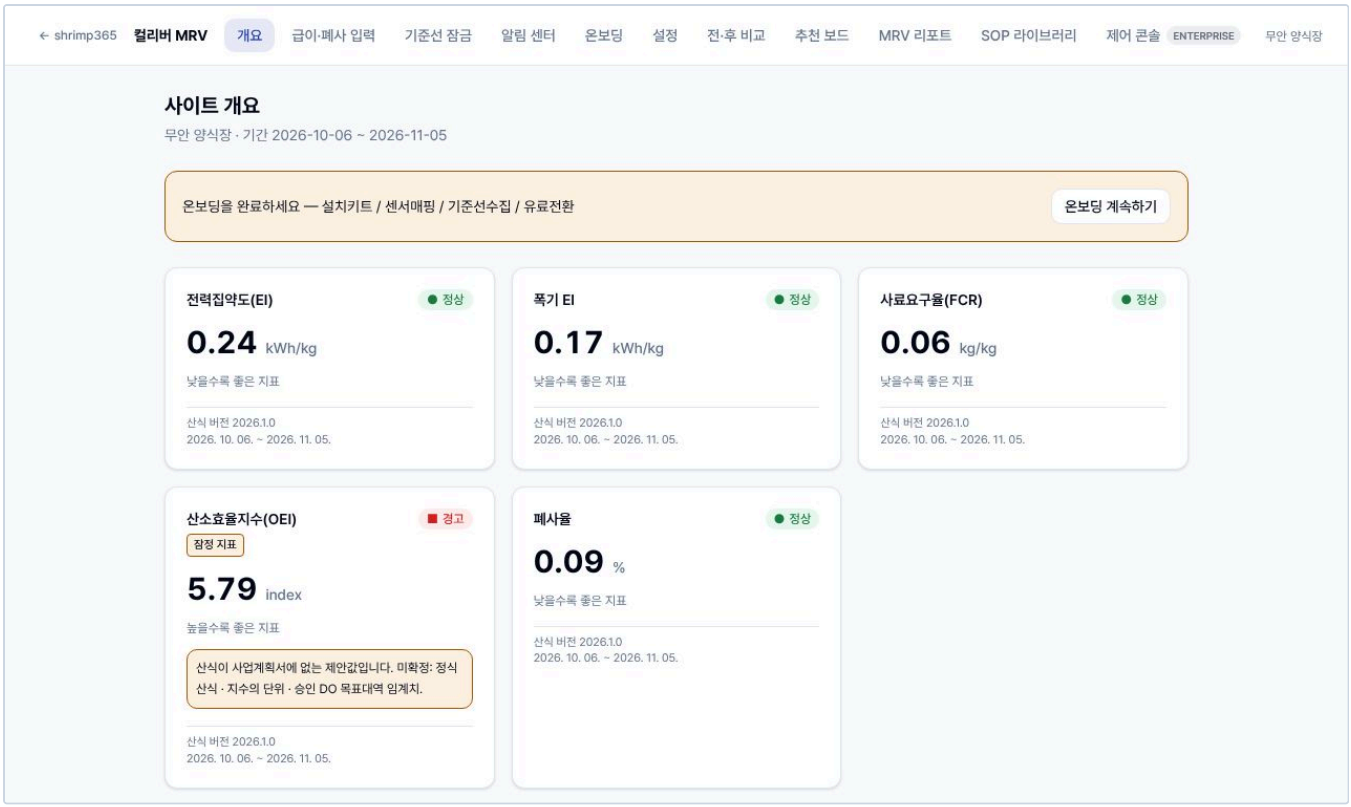


그림 4-2 사이트 개요. 각 카드에 산식 버전(2026.1.0)과 산출 기간이 붙는다.

4-3. 통합 대시보드 START

전력 · 용존산소 · 수온 · pH · ORP · EC 시계열을 일별/시간별로 집계해 그리고, 수조별 비교를 켤 수 있다. 계측기가 없는 지표는 체크박스가 비활성이고 「계측기 없음」이라고 적는다. 범례는 계측기 id 를 그대로 보여 어느 계량기인지 현장에서 대조할 수 있게 했다.

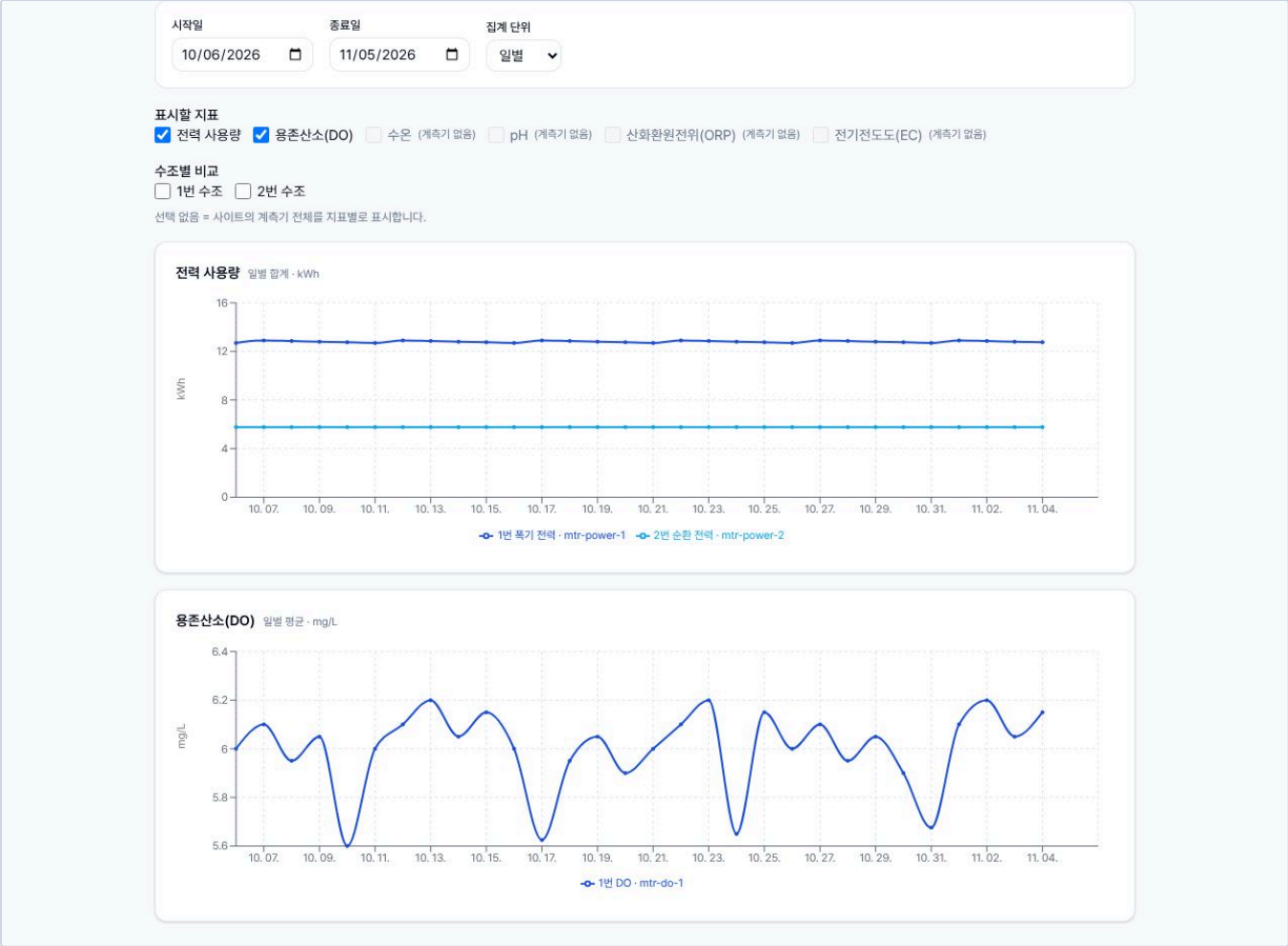


그림 4-3 시계열 차트(전력 사용량 일별 합계 · DO 일별 평균). 수조별 비교는 배치가 아니라 수조 목록에서 뽑는다(9장 결함 10).

4-4. 급이 · 폐사 · 전력 · 생산량 입력 START

KPI 의 분자와 분모를 모두 제품 안에서 받는다. 입식 등록(폐사율 분모) · 급이 · 폐사 · 전력(구간 사용량, 자료유형 필수) · 생산량(EI·FCR 분모, 산정 근거 필수)의 수기 폼과, 같은 다섯 가지의 기록지 CSV 업로드(견본 서식 내려받기 포함)가 있다. 잘못 넣은 생산량은 삭제가 아니라 **무효 처리**한다(5-3).

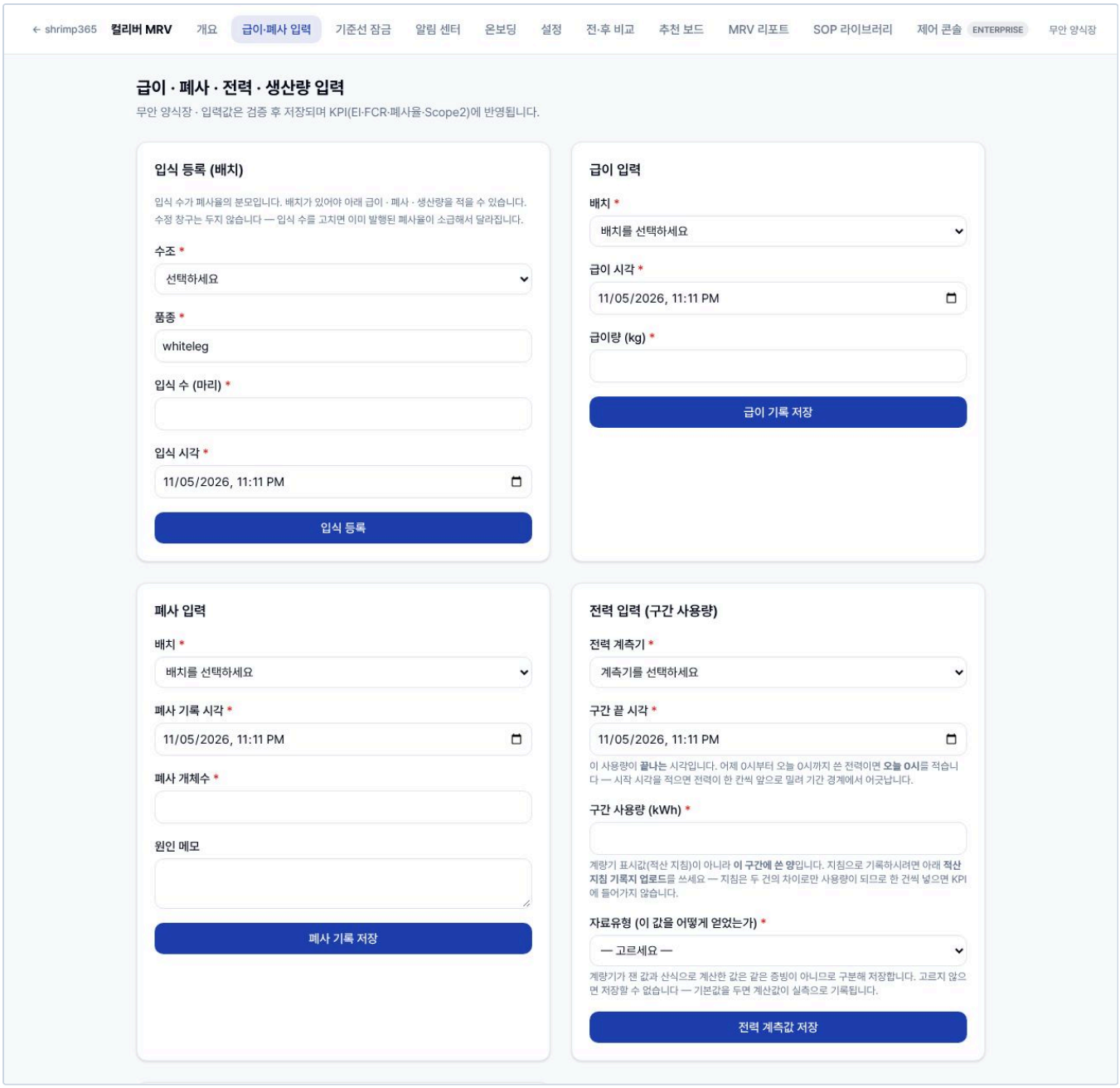


그림 4-4a 수기 입력 폼. 전력에는 「자료유형(실측·계산·어림)」이, 생산량에는 「산정 근거」와 「생존율 보정 여부」가 필수다.

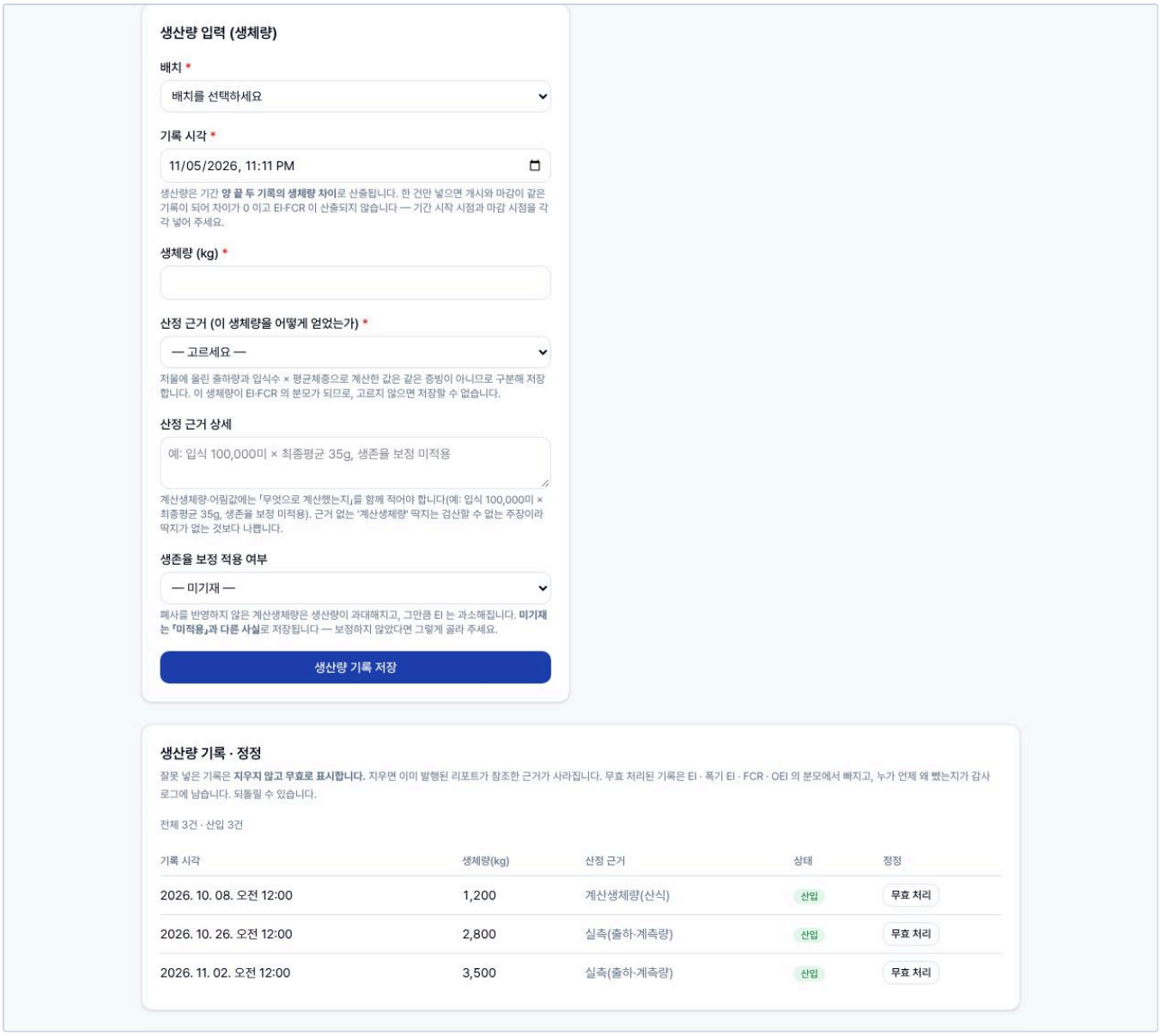


그림 4-4b 생산량 입력과 「생산량 기록 · 정정」 목록. 각 행에 산정 근거와 상태가 보이고 무효 처리 버튼이 있다.



그림 4-4c 무효 처리 폼 — 사유가 필수다. 사유 없이 빠진 생산량은 분모를 임의로 줄인 것과 구분되지 않는다.



그림 4-4d 무효 처리된 줄은 감추지 않는다 — 흐리게·취소선으로 남고 사유가 옆에 적히며 「되돌리기」가 있다. 이 상태에서 EI 는 0.2421 → 0.3480 으로 움직였고 되돌리면 0.2421 로 복귀했다.

4-5. 알림 센터 START

DO 저하(critical) · 폐사 급증(warning) · KPI 위험(red) 세 종류를 일일 배치가 평가해 만든다. 구독은 사이트별 체크박스이고, 확인 처리하면 누가 언제 확인했는지가 남는다. OEI 는 미확정 지표라 기본 감시 목록에서 뺐다(5-9). 아래 캡처는 DO 2.4 mg/L 수기값과 폐사 2,400마리를 넣고 배치를 돌린 결과다.

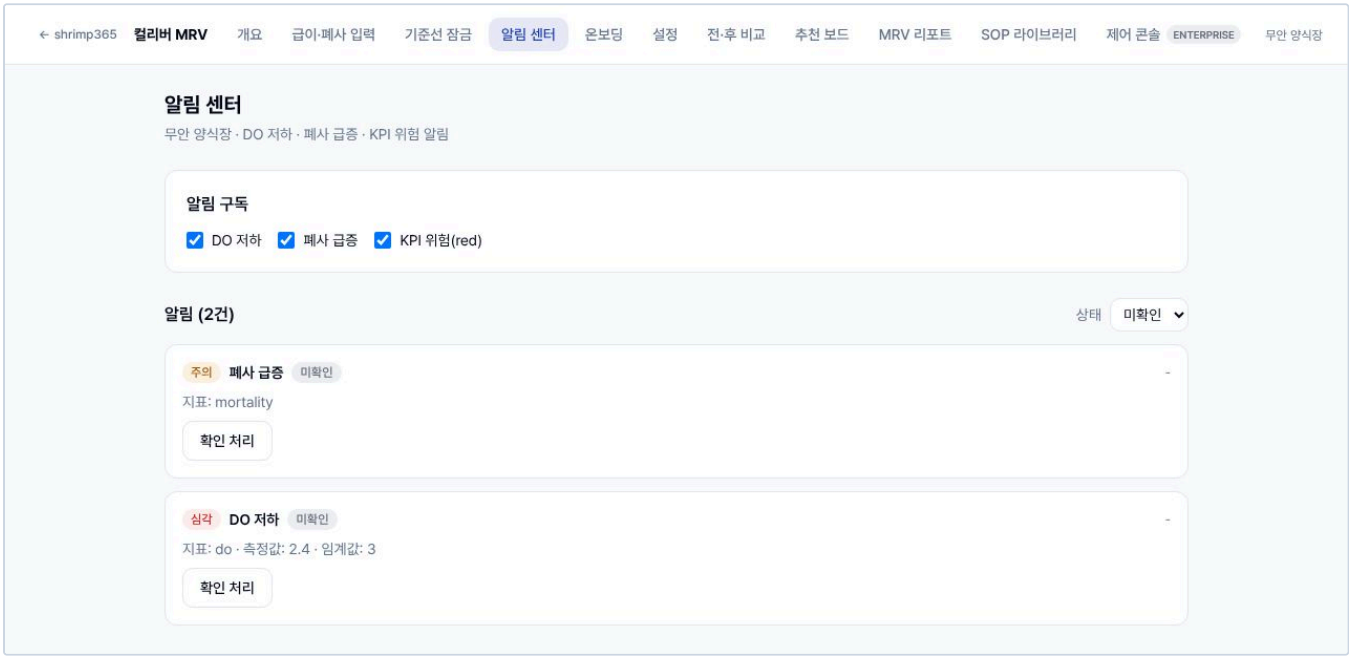


그림 4-5 알림 센터. 측정값과 임계값(3 mg/L)이 함께 보인다.

4-6. 리포트 — 주간/월간 자동 생성 · PDF · 이메일 START

리포트는 사람이 생성 화면에서 만들거나, 설정의 「리포트 자동 생성 · 이메일 발송」 일정이 매일 00:30(UTC) 배치에서 만든다. 자동 생성은 같은 기간을 두 번 만들지 않고(`last_period_end` 에서 이어짐), 수신자마다 발송 기록 한 줄을 남긴다. 인쇄용 문서는 브라우저 인쇄로 PDF 가 된다.

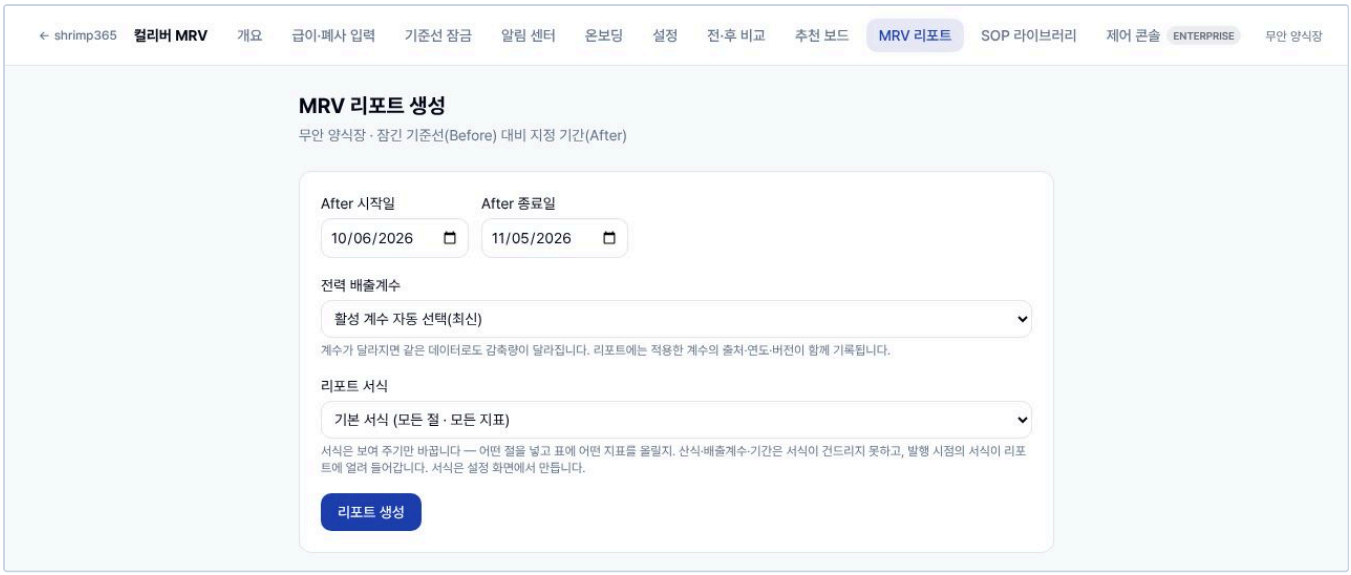


그림 4-6a 리포트 생성. 배출계수와 서식을 고르고, 서식이 숫자를 바꾸지 못한다는 사실을 화면이 적는다.

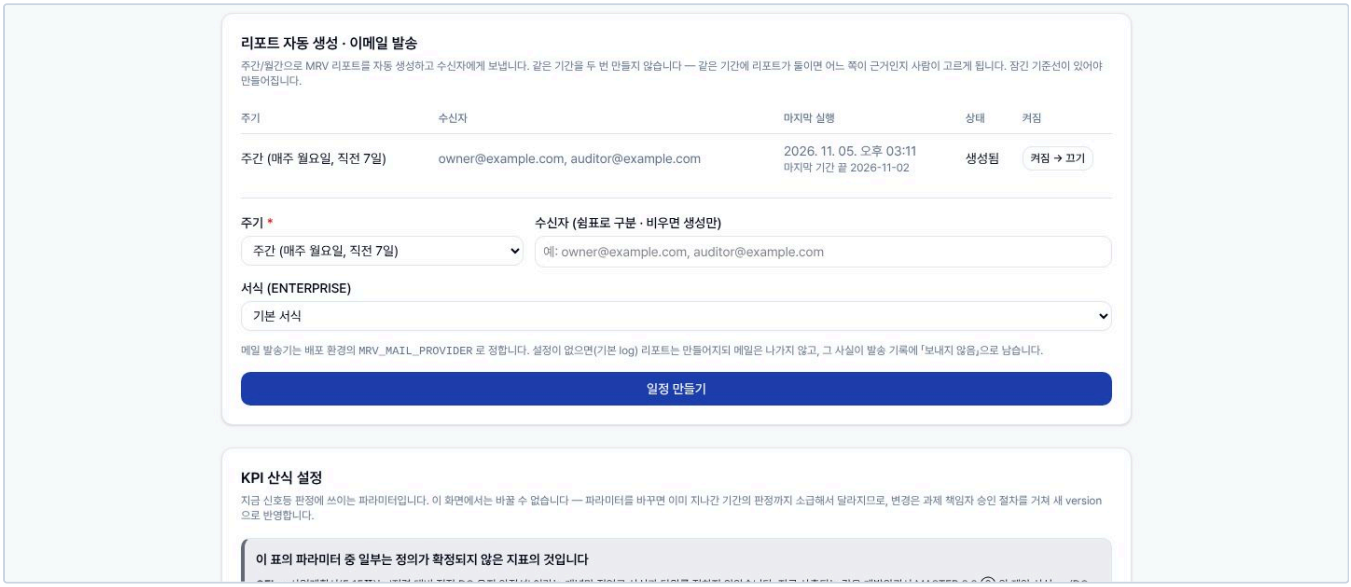


그림 4-6b 설정 — 리포트 자동 생성 일정과 발송 기록. 공급자가 log 이면 「보내지 않음(skipped)」으로 남는다.

4-7. 추천(운전 레시피) 보드 PRO

급이 · 산소 · 순환 세 추천값과 근거 문장을 보인다. 추천은 설비에 자동 적용되지 않는다. 같은 입력이면 같은 추천이 나오므로 값이 바뀔 때만 레시피 버전이 늘고, 운영자는 「다른 값으로 버전 남기기」로 자기 판단을 사유와 함께 기록할 수 있다.

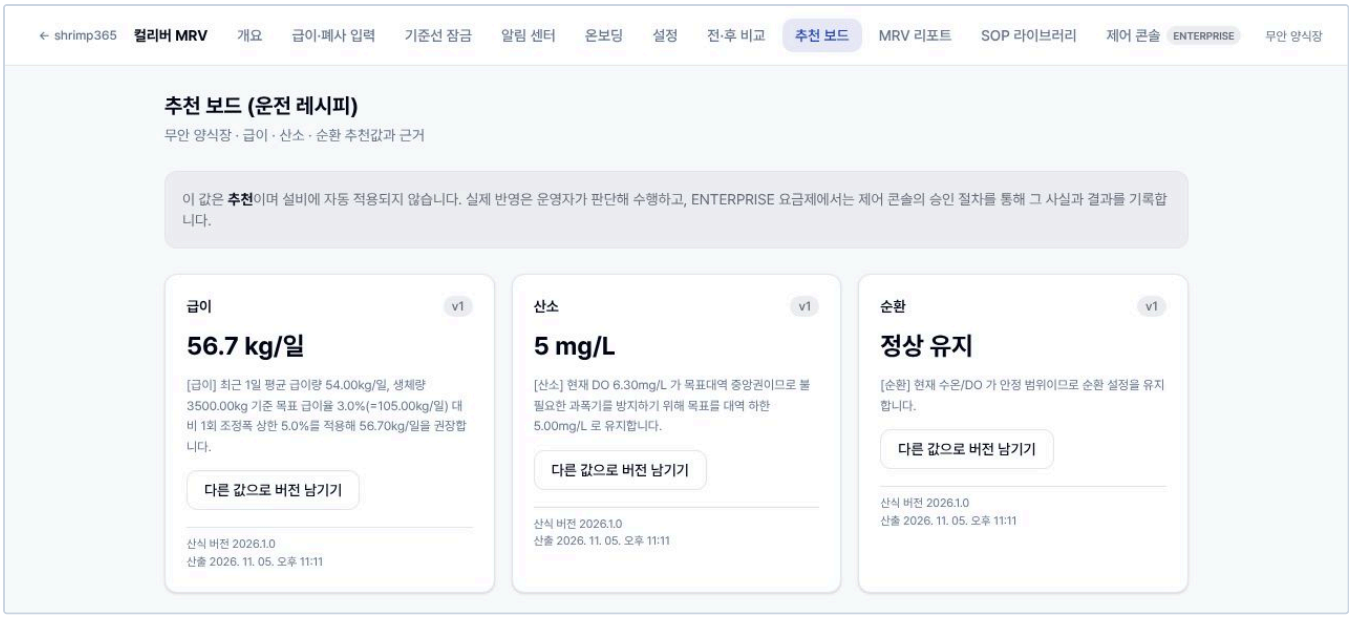


그림 4-7 추천 보드. 각 카드에 산식 버전과 산출 시각이 붙는다.

4-8. SOP 라이브러리 PRO

정상 운영 일일 점검 · 수질 악화 · DO 저하 · 폐사 급증 네 시나리오의 표준 절차와 체크리스트. 체크리스트 실행 기록은 수조와 항목별로 남는다.

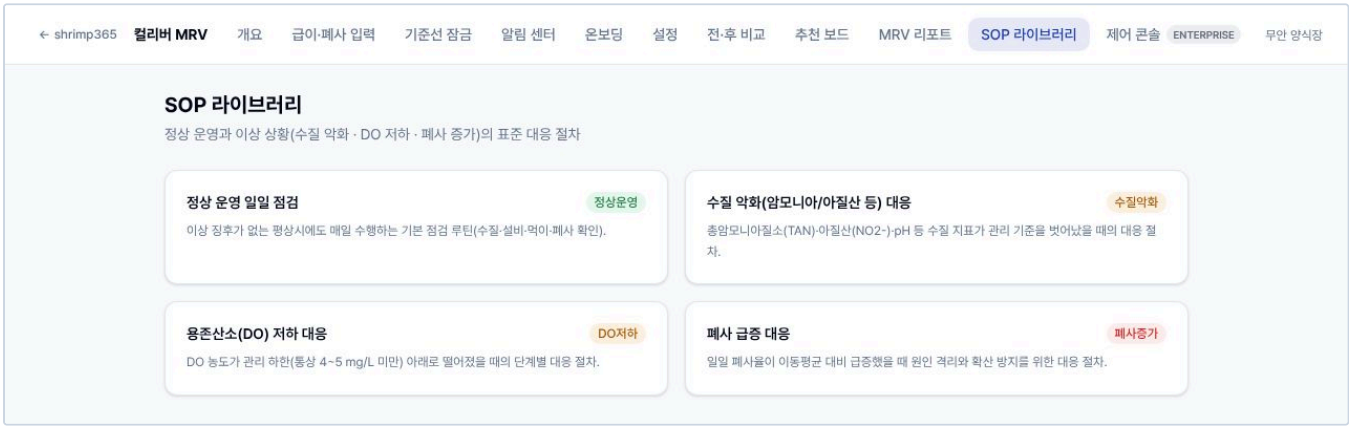


그림 4-8 SOP 라이브러리.

4-9. 전·후 비교 + 비교실험(A/B) PRO

잠긴 기준선(Before)과 지정 기간(After)을 같은 산식 버전으로 대조한다. 개선율은 지표 방향을 보정한 값이라 양수면 나아진 것이다. 같은 화면 아래에 비교실험이 있다 — 대조군·처리군 두 구간을 실험이 직접 들고 있고 결과는 조회 때마다 라이브로 산출되며 기준선 비교와 같은 표로 그린다. 구간은 겹칠 수 없고 결론에는 사유가 필수다.

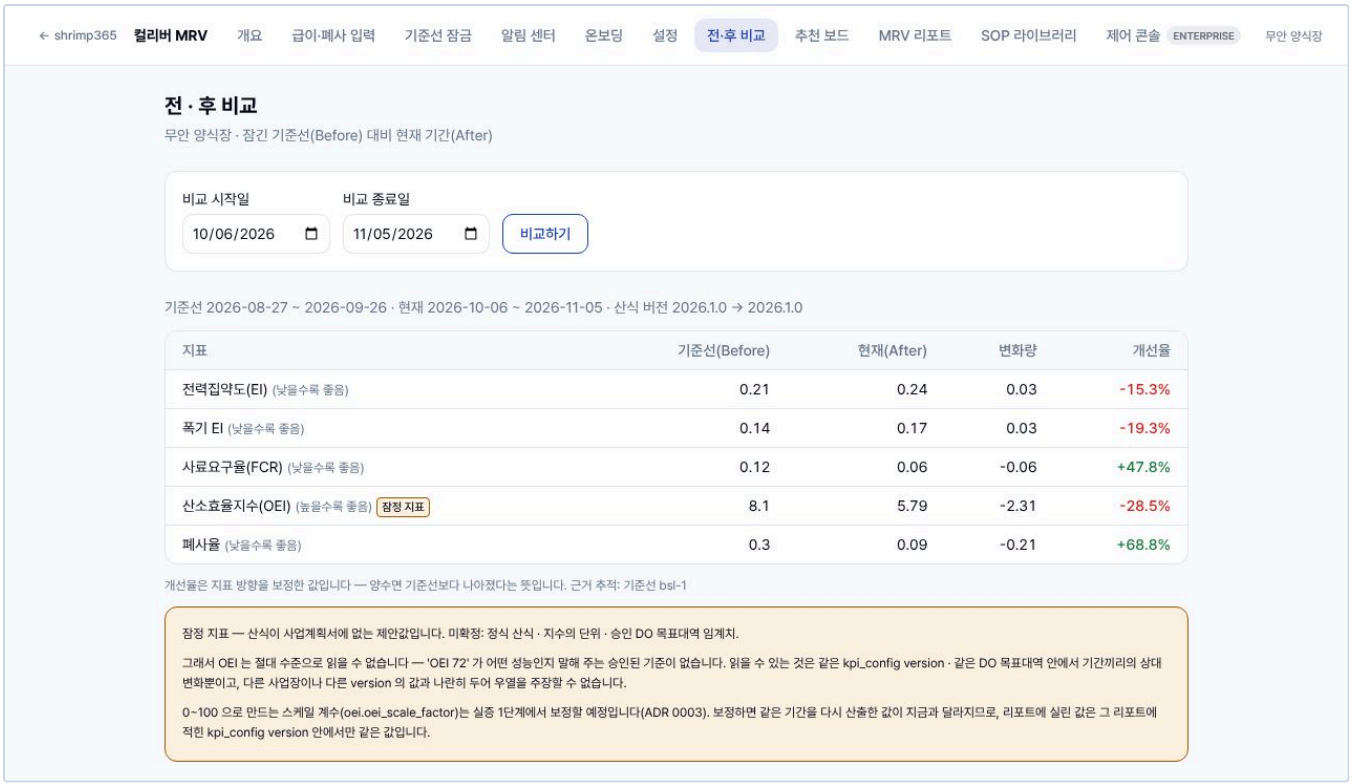


그림 4-9a 전·후 비교표. OEI 는 잠정 지표 안내가 함께 인쇄된다.



그림 4-9b 비교실험 목록과 구성 폼. 「결과 보기」가 두 구간의 KPI 를 지금 산출해 보여 준다.

4-10. MRV 리포트 — Scope 2 location · market-based 병기 PRO

리포트는 감축량 · Before/After 표 · **산식 전문(대입값 포함)** · Scope 2 market-based · 근거 참조(기준선 ID · 스냅샷 ID · 배출계수 version · 출처) 순서다. 배출계수와 출처는 발행 시점에 얼려 저장되므로 계수 표가 나중에 바뀌어도 옛 리포트는 그대로다. 계약 전력 증서가 있으면 market-based 가 location-based 옆에 인쇄되고, residual mix 미공표라는 한계를 리포트가 항상 적는다.

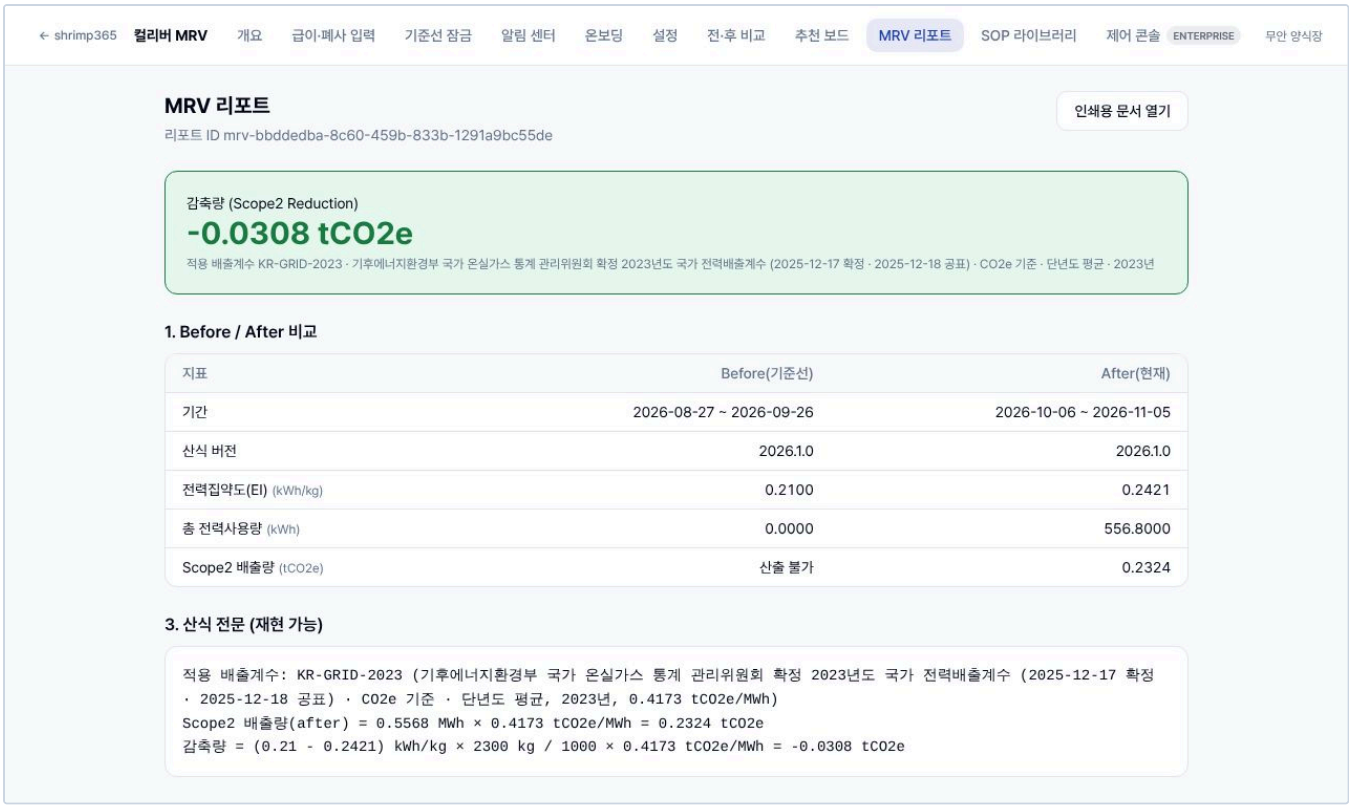


그림 4-10a 리포트 상세 — 감축량과 Before/After 표, 산식 전문.

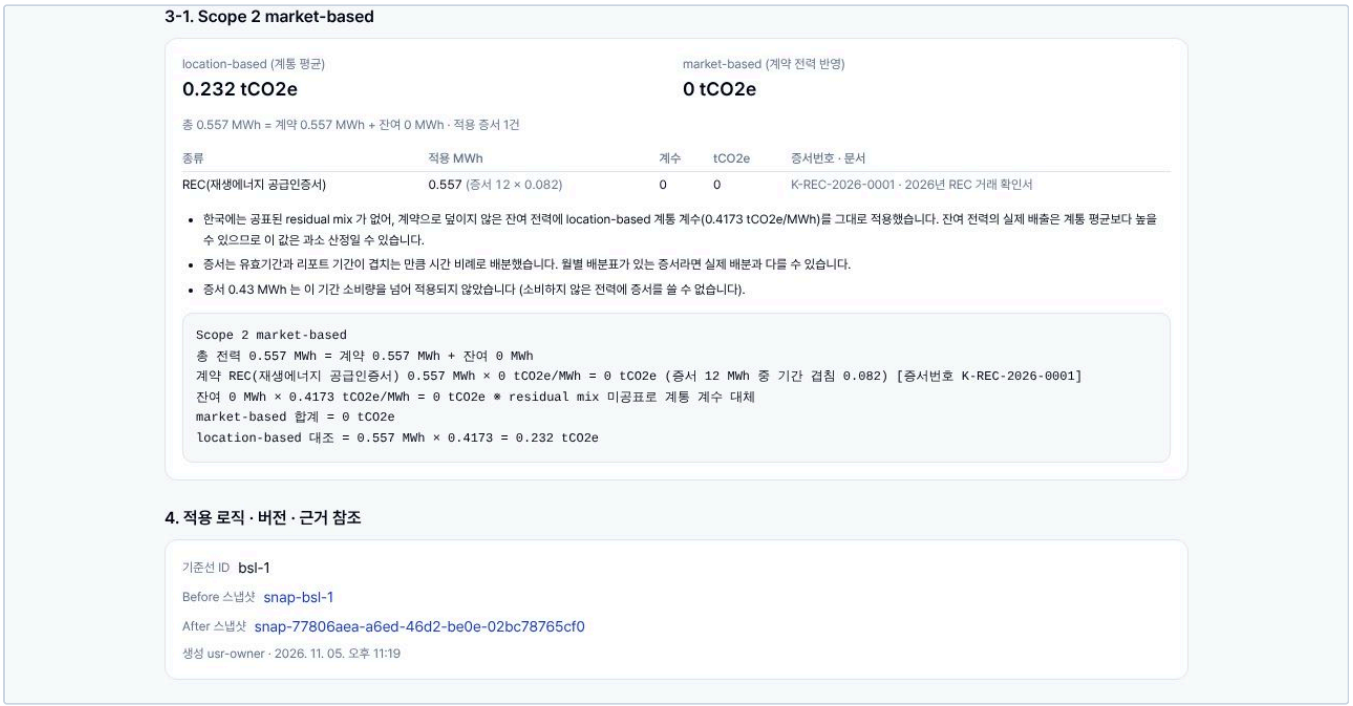


그림 4-10b Scope 2 market-based 절. 증서 12 MWh 중 기간 겹침 비율만큼만 적용되고, 소비량을 넘는 0.43 MWh 는 적용하지 않았다고 적는다.



이 문서를 PDF 로 저장하려면 브라우저의 인쇄(Ctrl/⌘+P)에서 대상을 "PDF 로 저장"으로 선택하십시오. 용지 A4, 여백 기본값 기준으로 배치돼 있습니다.

MRV 리포트 (탄소저감 성과: Scope2)

리포트 ID: mrv-bbddedba-8c60-459b-833b-1291a9bc55de
사이트: 무안 양식장 (site-muan)
기간(After): 2026-10-06T00:00:00.000Z ~ 2026-11-05T00:00:00.000Z
Baseline(Before) 참조 ID: bsl-1
After KPI 스냅샷 참조 ID: snap-77806aea-a6ed-46d2-be0e-02bc78765cf0
생성자: usr-owner / 생성 시각: 2026-11-05T23:19:14.333Z

1. Before / After 비교표

지표	Before(기준선)	After(현재)
기간	2026-08-27T00:00:00.000Z ~ 2026-09-26T00:00:00.000Z	2026-10-06T00:00:00.000Z ~ 2026-11-05T00:00:00.000Z
적용 kpi_config 버전	2026.1.0	2026.1.0
EI_total (kWh/kg)	0.21	0.242086956521739
총 전력사용량 (kWh)	0.00	556.80
폭기 전력사용량 (kWh)	0.00	384.00
Scope2 배출량 (tCO2e)	N/A	0.2324

감축량(Scope2 Reduction): **-0.0308 tCO2e**

3. 산식 전문 (재현 가능)

적용 배출계수: KR-GRID-2023 (기후에너지환경부 국가 온실가스 통계 관리위원회 확정 2023년도 국가 전력배출계수 (2025-12-17 확정 · 2025-12-18 공표) · CO2e 기준 · 단년도 평균, 2023년, 0.4173 tCO2e/MWh)
Scope2 배출량(after) = 0.5568 MWh × 0.4173 tCO2e/MWh = 0.2324 tCO2e
감축량 = (0.21 - 0.2421) kWh/kg × 2300 kg / 1000 × 0.4173 tCO2e/MWh = -0.0308 tCO2e

그림 4-10c 인쇄용 문서(브라우저 인쇄 → PDF). 화면과 같은 판정 함수로 절과 지표를 가린다.

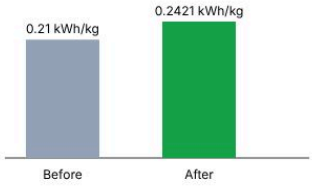
3-1. Scope 2 market-based

location-based (계통 평균)	0.232 tCO2e
market-based (계약 전력 반영)	0.000 tCO2e
전력 배분	총 0.557 MWh = 계약 0.557 + 잔여 0.000 MWh
REC(재생에너지 공급인증서)	0.557 MWh × 0 = 0.000 tCO2e (증서 12.000 MWh 중 기간 겹침 0.082) · 증서번호 K-REC-2026-0001 · 2026년 REC 거래 확인서

- 한국에는 공표된 residual mix 가 없어, 계약으로 덮이지 않은 잔여 전력에 location-based 계통 계수(0.4173 tCO2e/MWh)를 그대로 적용했습니다. 잔여 전력의 실제 배출은 계통 평균보다 높을 수 있으므로 이 값은 과소 산정일 수 있습니다.
- 증서는 유효기간과 리포트 기간이 겹치는 만큼 시간 비례로 배분했습니다. 월별 배분표가 있는 증서라면 실제 배분과 다를 수 있습니다.
- 증서 0.43 MWh 는 이 기간 소비량을 넘어 적용되지 않았습니다 (소비하지 않은 전력에 증서를 쓸 수 없습니다).

Scope 2 market-based
총 전력 0.557 MWh = 계약 0.557 MWh + 잔여 0 MWh
계약 REC(재생에너지 공급인증서) 0.557 MWh × 0 tCO2e/MWh = 0 tCO2e (증서 12 MWh 중 기간 겹침 0.082) [증서번호 K-REC-2026-0001]
잔여 0 MWh × 0.4173 tCO2e/MWh = 0 tCO2e ※ residual mix 미공표로 계통 계수 대체
market-based 합계 = 0 tCO2e
location-based 대조 = 0.557 MWh × 0.4173 = 0.232 tCO2e

4. 전 / 후 그래프



EI_total(kWh/kg) Before(회색) vs After(녹색)

5. 적용 로직 / 버전 / 적용 로그 참조

Baseline(Before) ID	bsl-1
After KPI 스냅샷 ID	snap-77806aea-a6ed-46d2-be0e-02bc78765cf0
적용 배출계수	KR-GRID-2023 — 0.4173 tCO2e/MWh (CO2e 기준), 2023년
계수 기준 기간	2023년 단년도
계수 공표 출처	온실가스종합정보센터(GIR) · 2025년 승인 국가 온실가스 배출·흡수계수 · 2025-12-18 공표
출처 주소	https://www.gir.go.kr/home/board/read.do?boardId=86&boardMasterId=2&menuId=36
Scope2 산정 방식	location-based (계통 평균 배출계수)
계수 비고	기후에너지환경부 국가 온실가스 통계 관리위원회 확정 2023년도 국가 전력배출계수 (2025-12-17 확정 · 2025-12-18 공표) · CO2e 기준 · 단년도 평균
kpi_config 버전(Before / After)	2026.1.0 / 2026.1.0

본 리포트의 모든 수치는 원천 Reading 까지 역추적 가능합니다 (GET /api/mrv/kpi-snapshots/{id}, GET /api/mrv/sites/{id}/readings). 생성 후 본 리포트는 append-only 이며 재생성 시 새 리포트가 발급됩니다.

그림 4-10d 인쇄용 문서 뒷부분 — 전·후 그래프와 근거 참조(출처 주소 · 계수 기준 기간 · kpi_config 버전).

4-11. 승인형 제어 콘솔 ENTERPRISE

추천 레시피 버전을 수조에 제안하면 pending → approved → applied 로만 간다. 승인 없이 적용하면 서버가 409 를 낸다. 이 화면은 설비를 직접 제어하지 않는다 — 승인된 값을 운영자가 현장에서 반영한 뒤 그 사실과 결과를 기록한다. 모든 전이는 감사 로그에 남는다.



그림 4-11 제어 콘솔. 제안된 파라미터(JSON)와 근거 계측기가 보인다.

4-12. 멀티사이트 관리 ENTERPRISE

조직의 모든 사이트를 같은 기간·같은 산식으로 벤치마크한다. 최고/최저 배지는 지표 방향을 보정한 것이고, OEI 열은 사업장마다 DO 목표대역이 다르므로 같은 척도가 아니라는 사실을 표 아래에 적는다. 두 번째 사이트부터 ENTERPRISE 를 요구한다.

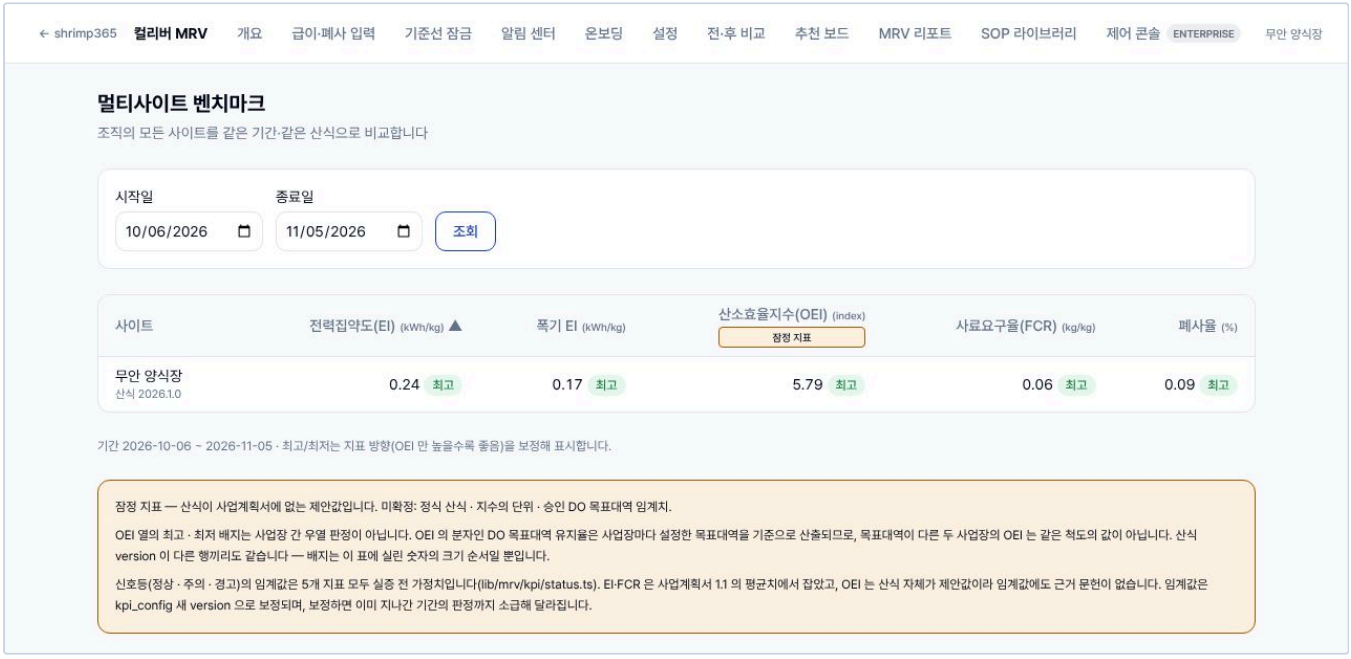


그림 4-12 멀티사이트 벤치마크.

4-13. 맞춤 리포트 빌더 ENTERPRISE

절(섹션) · 지표 · 표지 문구만 정하는 서식이다. 요약과 산식 전문은 뺄 수 없고, 리포트가 실제로 들고 있는 지표만 고를 수 있다. 서식은 발행 시점에 리포트 안에 얼려 들어간다.

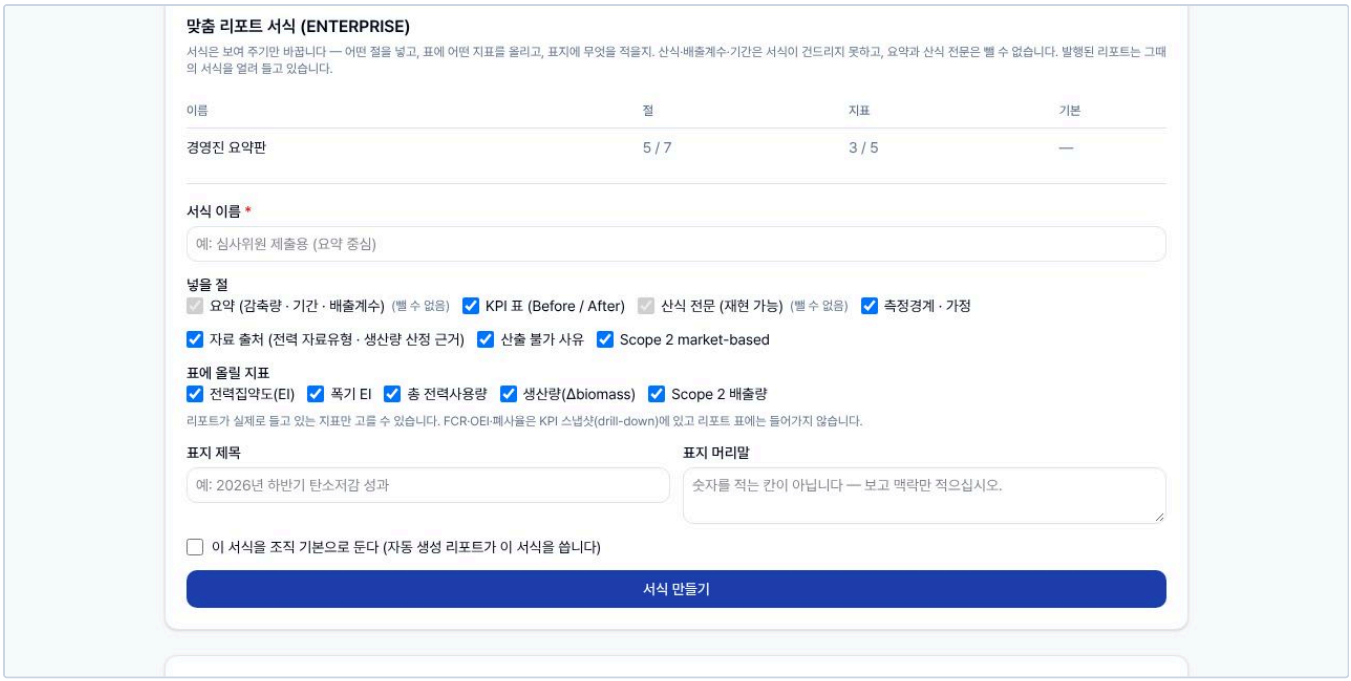


그림 4-13 설정 — 맞춤 리포트 서식. 잠긴 절은 체크를 풀 수 없다.

4-14. 감사 로그 뷰어 ENTERPRISE

모든 제어·설정 변경이 대상(entity) · 동작(action) · 행위자 · before/after diff 로 남는다. 기준선 잠금, 무효 처리, 증서·서식·일정 생성, 제어 액션 전이가 전부 여기에 있다.

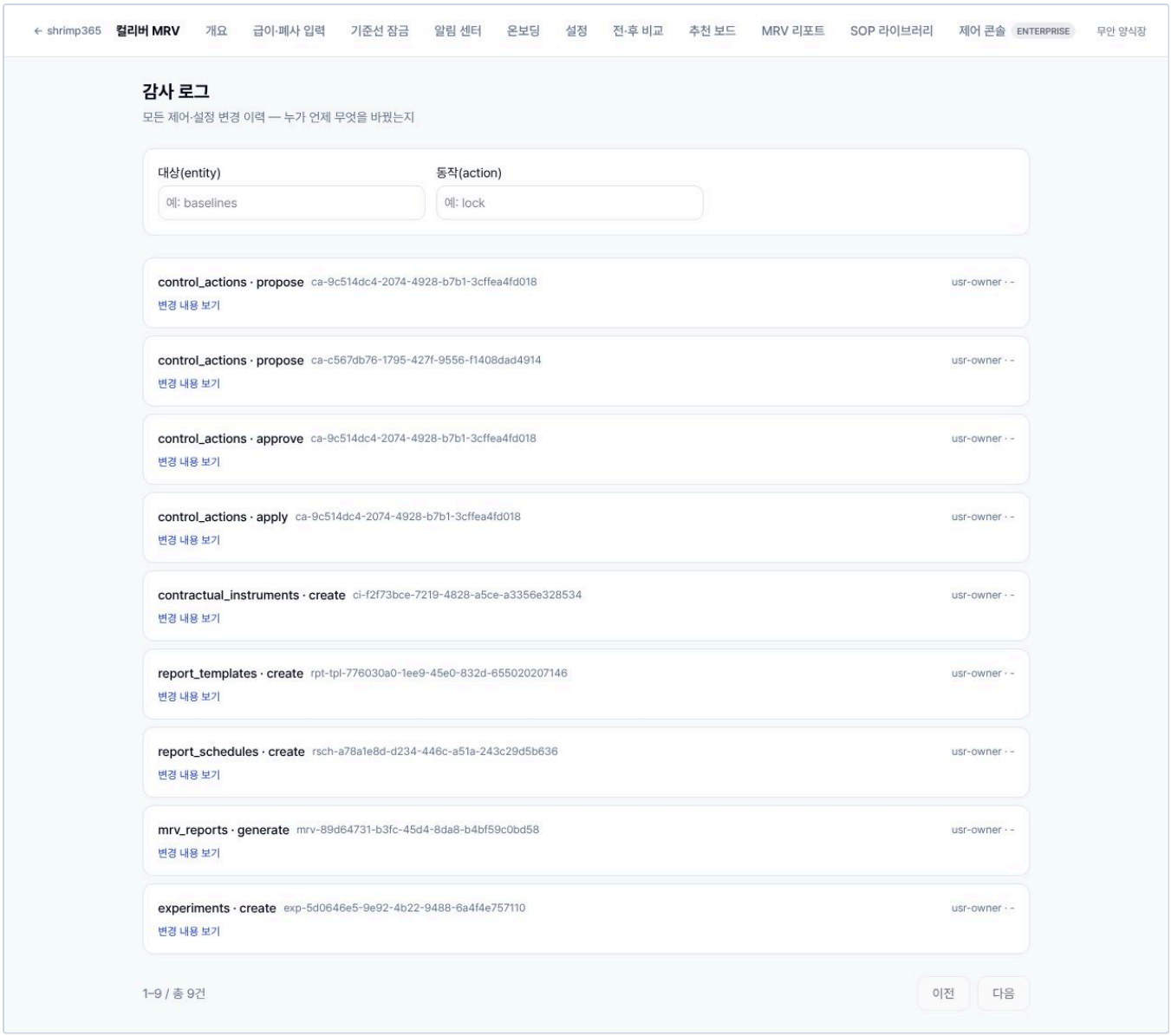


그림 4-14 감사 로그. 이 캡처의 9건은 4장 캡처를 만들며 생긴 것이다.

4-15. 설정 공통

사이트 등록(Owner) · 수조와 DO 목표대역(OEI 의 유일한 산출 조건) · 계측기 · 현장 장비 페어링 · 전력 배출계수(append-only, 출처 필수) · 계약 전력 증서 · 리포트 서식 · 자동 생성 일정 · KPI 산식 설정(쓰기 경계 검증)이 한 화면에 있다. 사이트 · 수조 · 계측기 등록이 제품 안에 들어오면서 **새 고객을 SQL 없이 받을 수 있게** 됐다.

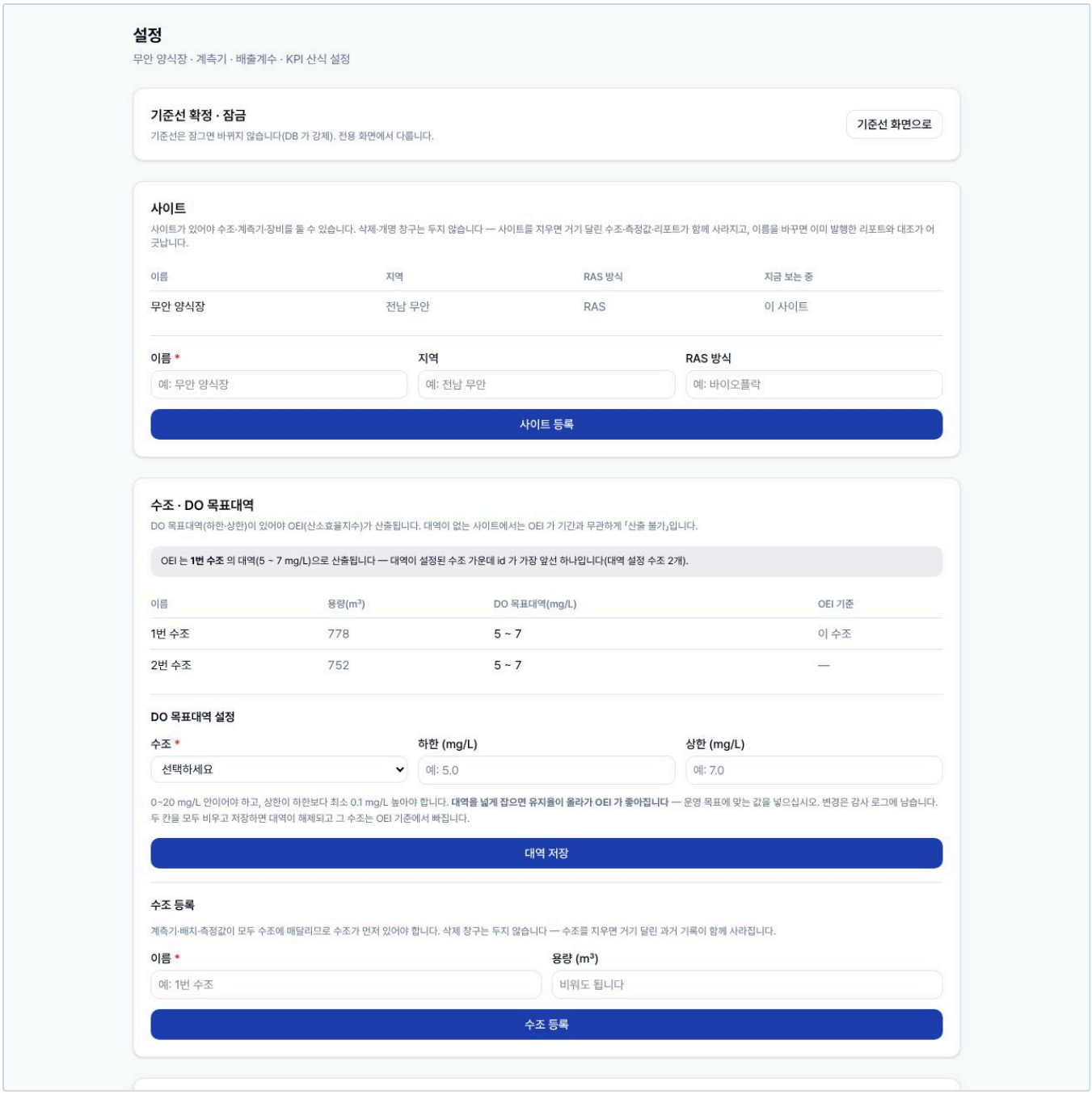


그림 4-15a 설정 윗부분 — 기준선 잠금 · 사이트 · 수조/DO 목표대역.

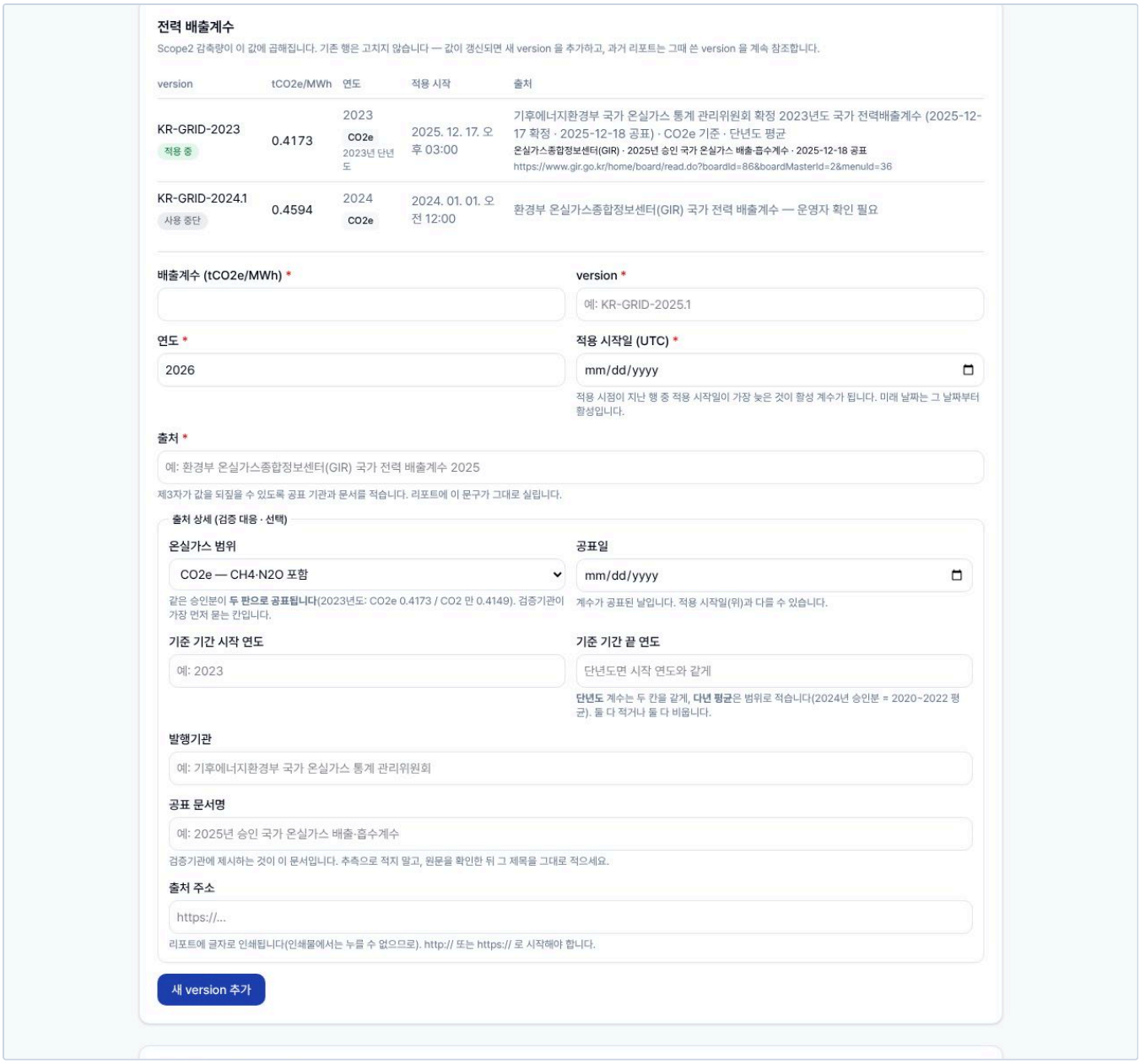


그림 4-15b 전력 배출계수 — 2023년 국가 계수 0.4173 tCO2eq/MWh 와 출처(GIR 2025-12-18 공표). 새 version 추가만 있고 수정은 없다.

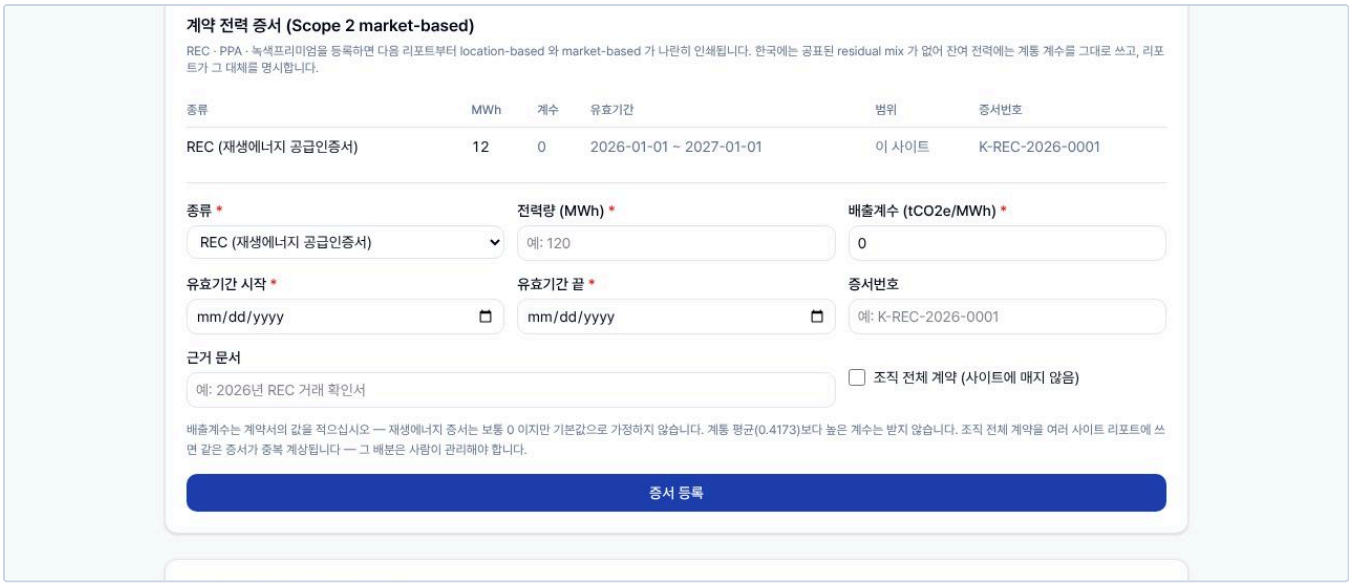


그림 4-15c 계약 전력 증서(REC · PPA · 녹색프리미엄). 계통 평균보다 높은 계수는 등록 단계에서 거절한다.

4-16. 온보딩 마법사 공통

설치키트(수집 API 키) → 센서 매핑(계측기 등록) → 기준선 수집·잠금 → 유료 전환의 4단계. 각 단계의 완료 조건을 서버가 실제 데이터로 판정하므로 "완료" 표시가 거짓이 될 수 없다.

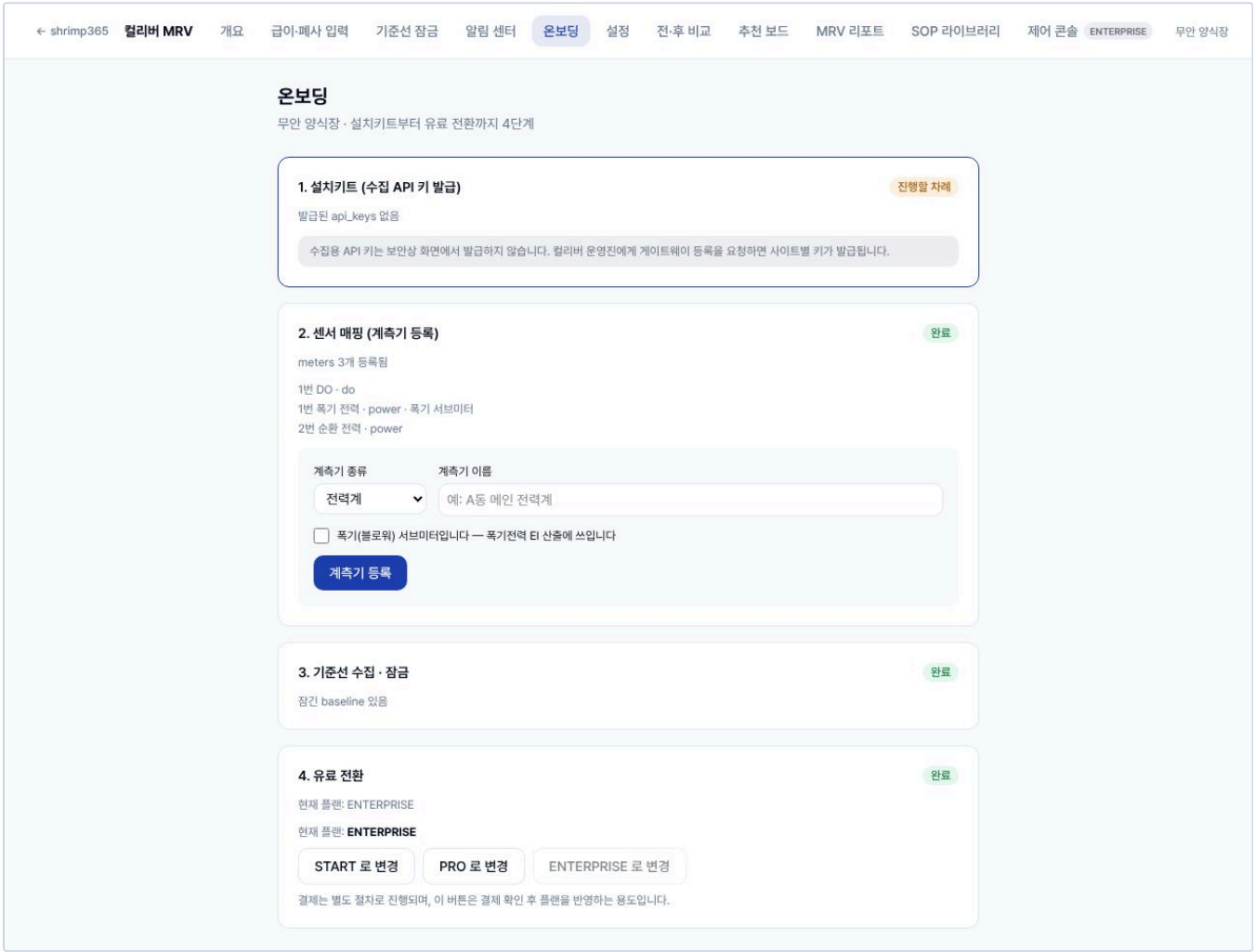


그림 4-16 온보딩. 수집 API 키는 보안상 화면에서 발급하지 않고 운영진 게이트웨이 등록을 거친다.

5. 증빙으로서의 정직성 — 집중한 14가지

심사·검증 대응에서 차별점이 되는 부분이다. 기능 목록이 아니라 **"이 숫자를 믿어도 되는가"** 에 답하는 설계다.

5-1. 산출 불가는 0 이 아니라 null 로 남기고, 왜인지 말한다

지표를 못 내면 0 으로 치환하지 않는다. 0 은 "아주 좋음" 으로 읽혀 거짓 증빙이 된다. 대신 지표마다 다른 사유와 할 일을 화면이 적는다 — 어느 입력이 비었는지, 어느 화면에 가서 무엇을 넣으면 채워지는지까지. 리포트에도 「산출 불가 사유」 절이 있다.

5-2. 지표를 켜는 입력을 전부 제품 안으로 들였다

증빙 플랫폼인데 핵심 분모·조건을 사람이 SQL 로 넣어야 하는 자리가 네 곳 있었다. 전부 메웠고, 새 SQL 없이 동작한다.

값	무엇이 걸려 있었나	넣는 곳
생산량(생체량)	EI · 폭기 EI · FCR · OEI 네 지표의 **분모**	입력 화면 (그림 4-4b)
DO 목표대역	OEI 의 **유일한 산출 조건**	설정 화면 (그림 4-15a)
입식 수	폐사율의 **분모**	입력 화면 (그림 4-4a)
사이트	신규 고객 자체	설정 화면 (그림 4-15a)

5-3. 잘못 넣은 생산량은 지우지 않고 무효로 표시한다 11/05

삭제하면 이미 발행된 리포트가 참조한 근거가 흔적 없이 사라진다. 그래서 행은 남기고 KPI 산입에서만 빼며, 누가 언제 왜 뺐는지가 감사 로그에 남는다. 되돌릴 수 있다. 사유는 필수다. 무효 처리된 줄은 화면에서 감추지 않는다(그림 4-4c·d).

5-4. 생산량의 산정 근거를 함께 받는다

실측 출하·계측량인지, 입식수 × 평균체중으로 계산한 값인지, 어림인지를 필수로 적게 한다. 계산·어림이면 무엇으로 계산했는지 근거 메모를 요구한다. 생존율 보정 여부도 3상태로 받는다 — 미기재와 미적용은 다른 사실이다. 리포트가 EI 분모를 만든 두 점의 근거를 인쇄하고, 실측이 아니면 경고한다.

5-5. 전력이 실측인지 계산값인지 구분해 저장한다

계량기 실측 / 계산 / 어림을 건별로 저장하고 리포트가 밝힌다. 사람이 넣는 창구에서는 필수다. 현장 장비는 자기 자료 유형을 스스로 선언하고(그림 6-3), 이 칸을 모르는 구형 장비를 위해 수집 창구만 미기재를 허용한다.

5-6. 배출계수는 하드코딩하지 않고, 출처를 얼려서 인쇄한다

- 2023년도 국가 전력배출계수 **0.4173 tCO2eq/MWh** (CO2e 기준 · 단년도 평균)
- 출처: GIR 「2025년 승인 국가 온실가스 배출·흡수계수」 (2025-12-17 확정 · 2025-12-18 공표), 한국에너지공단 계수표 및 공표 보도자료로 교차 확인

- `emission_factors` 테이블에 append-only 로 관리. 기존 행을 고치면 과거 리포트의 근거가 사후에 바뀌므로 '수정' 이 아니라 '새 version 추가' 만 둔다(그림 4-15b)
- 리포트는 발행 시점의 계수와 출처를 얼려서 들고 있다. 출처가 빈 version 에는 「검증 대응 미비」 표시
- CO2 단독 계수(0.4149)는 일부러 넣지 않았다 — 자동 선택이 gas_scope 를 보지 않아 CO2 단독값을 CO2e 로 집어 쓸 수 있다

5-7. Scope 2 는 location-based 와 market-based 를 나란히 보고한다 11/05

GHG Protocol Scope 2 Guidance 는 둘 중 하나를 고르라고 하지 않고 둘 다 보고(dual reporting)하라고 한다. REC·PPA·녹색프리미엄 증서를 등록하면 리포트 기간과 겹치는 만큼 시간 비례로 적용되어 market-based 가 location-based 옆에 인쇄된다(그림 4-10b). 증서는 배출계수가 낮은 순으로 적용해 입력 순서와 무관하게 같은 결과가 나온다.

> **한국에는 공표된 residual mix 가 없다.** 정석은 계약 전력을 뺀 잔여 전력에 residual mix 를 쓰는 것인데 그 값이 없다. 그래서 잔여분에 계통 계수를 그대로 쓰고 그 대체를 리포트가 항상 명시한다 — 과소 산정일 수 있다는 사실을 적지 않는 것이 가장 나쁘다. 계통 평균보다 높은 계약 계수는 등록 단계에서 거절한다.

이 계층은 차분검증된 산식 모듈 바깥에 있다. market-based 는 산식이 아니라 배분 규칙이고, Scope 2 산식은 다시 쓰지 않는다(절대규칙 1 — 산식 중복 금지).

5-8. 기준선은 잠그기 전에 입력 충분성을 판정한다

잠긴 기준선은 불변이고(DB 트리거가 UPDATE/DELETE 거부, ADR 0002) 이후 모든 전·후 비교와 Scope 2 감축량의 원점이 된다. 원본은 기간 유효성만 보고 잠갔다 — 계측값 세 건으로 계산된 기준선도 영구히 박혔다. 되돌릴 수 없는 결정에 입력 가드(127 항목 검증)를 세웠다. 강행 경로는 남기되 사유 문자열을 요구하고 판정 결과 전체를 감사 로그에 남긴다.

5-9. OEI 는 「잠정 지표」로 표시하고, 기본 알림에서 뺐다 11/05

산소효율지수는 사업계획서에 산식이 없는 제안값이고(ADR 0003), 스케일 계수와 신호등 임계값은 실증 전 가정이다. 그 사실을 값 옆에서 말한다(그림 4-2 · 4-9a · 4-12). 아무 설정도 하지 않은 조직에서 미확정 지표로 빨간 알림이 나가지 않도록 기본 감시 목록에서 뺐다. 원본 Python 과 함께 고쳐 차분검증을 유지했다(알림 128 → 104건).

5-10. 맞춤 리포트 서식은 보여 주기만 바꾼다 11/05

절·지표·표지만 정한다. 산식·배출계수·기간은 서식이 건드리지 못한다 — 서식으로 숫자가 달라질 수 있으면 "어느 서식으로 뽑았느냐" 가 감축량을 바꾸는 변수가 된다. 요약과 산식 전문은 뺄 수 없다. 발행 시점의 서식이 리포트에 얼려 들어가므로 서식을 나중에 고쳐도 옛 리포트는 그대로다. 화면과 인쇄물이 같은 판정 함수를 쓴다.

5-11. 리포트 자동 생성은 같은 기간을 두 번 만들지 않는다 11/05

주간(직전 월~일)·월간(직전 달) 일정이 마지막 기간 끝에서 이어지므로 cron 이 하루 한 번 두드려도 월요일/1일에만 새 기간이 생긴다. 같은 기간에 리포트가 둘이면 어느 쪽이 근거인지 사람이 고르게 된다. 잠긴 기준선이 없는 사이트는 실패가 아니라 "아직 조건이 안 됨" 으로 적는다. 보냈다는 사실이 증빙이다 — 수신자마다 발송 기록 한 줄(성공·실패·보내지 않음).

5-12. 비교실험(A/B)은 "무엇을 바꿔 보았는가" 를 기록으로 남긴다 11/05

대조군·처리군 두 구간을 실험이 직접 들고 있고, 결과는 조회 때마다 라이브로 산출한다(발행물이 아니다). 기준선 비교와 같은 표로 그린다(그림 4-9b). 두 구간은 겹칠 수 없고 결론은 사유가 필수다.

5-13. 쓰기 경계에서 오염을 막는다

`included_quality_flags` 를 빈 목록으로 두면 EI 가 0 이 되어 「감축률 100%」가 나온다. 적산 원값이 EI 분자로 새는 길도 있었다. 쓰기 경계에서 422 로 거부하고, 목록을 넓히면 경고한다(58 항목 검증).

5-14. 멀티테넌시 · 감사 · 접근성

모든 쿼리 org 스코프, RLS 정책으로 조직 격리(새 표 5개도 같은 정책, ADR 0007). 모든 제어·설정 변경은 audit_logs 에 before/after diff 로 남는다(그림 4-14). 신호등은 색만으로 전달하지 않고, 본문 대비 AA 4.5∶1 을 CSS 토큰에서 직접 계산해 검사한다(88쌍).

6. 현장 장비 (라즈베리파이 키오스크)

기계실 계량기 옆에 두는 7인치 터치스크린(800×480) 장비다. 수질 센서를 읽어 올리고, MRV 모드에서는 전력 지침 입력 단말이 된다. 아래 화면은 실제 장비 화면 코드(webui.py)를 그대로 띄운 미리보기(`raspberry-pi/make-preview.py`)에서 찍었다.

- 운전 모드 3종을 1급 개념으로 분리: **양식장 · 스마트팜 · 탄소 MRV**. 모드는 무엇을 먼저 보여 줄지를 가르고, 수질 수집·전송은 모드와 무관하게 계속된다
- **4개 국어**(한국어 · 영어 · 베트남어 · 인도네시아어) — 현장 인력 구성을 반영
- 회선이 끊기면 보관했다가 복구 시 전송. 서버가 거부한 보관분은 삭제하지 않고 사유와 함께 남긴다(9장 결함 8)
- 적산 지침 2건 규칙 — 장비가 직전 지침을 함께 보내 한 건만 넣어도 구간값이 나온다
- 장비가 전력 자료유형(실측/계산)을 스스로 선언한다 — 계산값으로 설정된 단말은 그 사실을 화면에 적는다
- 6자리 코드 페어링으로 수집 키 발급 — 원문 키는 장비가 한 번만 가져가고 DB 에는 해시만. 끊는 화면도 있다
- 계측기가 많은 현장: 키오스크에는 매일 읽는 1~3대만 고르고, 나머지는 월 단위 웹 CSV
- 장비 시계가 틀리면 지침 시각이 틀리므로 전송을 막고 화면에 알린다



그림 6-1 양식장 모드 기본 화면 — 수온 · pH · DO · 염도. 값을 누르면 6h/12h/24h/1주 그래프.



그림 6-2 DO 위험 — 운전 권고(산소공급기 최대 가동 · 급이 중단)가 화면 아래 뜬다.

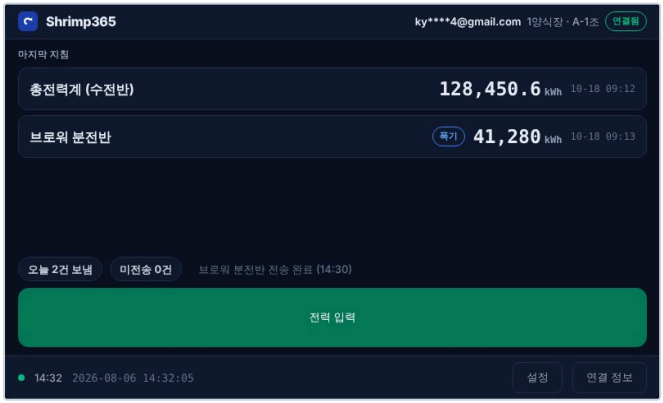


그림 6-3 MRV 모드 기본 화면 — 마지막 지침과 오늘 전송 건수. 큰 버튼 하나가 전력 입력이다.



그림 6-4 지침 키패드 — 「계량기 지침」과 「구간 사용량」을 구분하고, 계산값을 넣지 말라고 적는다.

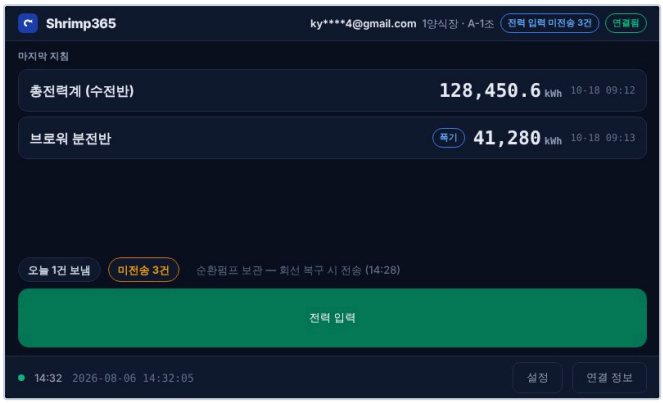


그림 6-5 미전송 보관분 — 회선 복구 시 전송. 상단 배지가 건수를 보인다.



그림 6-6 장비 시계 이상 — 시각이 틀린 지침은 올리지 않는다.

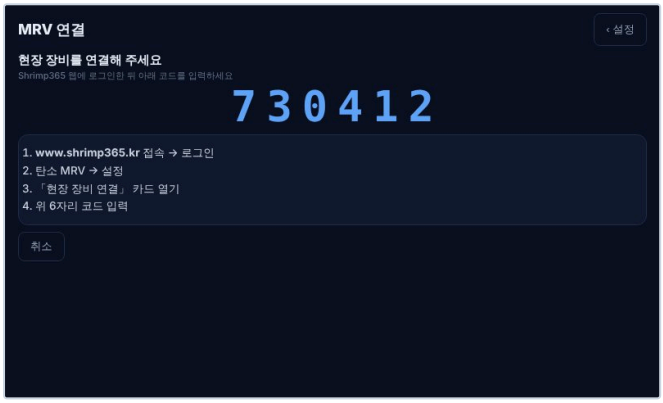


그림 6-7 MRV 연결 코드 — 설정 화면의 「현장 장비 연결」에 이 6자리를 넣는다.



그림 6-8 과잉 폭기 — DO 가 목표대역 위로 올라가면 전력 절감 권고.

7. 검증 결과 (전부 재현 가능 · 2026-11-05 재실행 확인)

7-1. 원본 Python 엔진과의 차분 검증

이식본이 원본과 같은 입력에 같은 출력을 내는지 기계적으로 대조한다. 픽스처는 원본 Python 으로 생성하고 (`scripts/mrv/gen_*_fixtures.py`), TypeScript 가 같은 입력을 계산해 값이 같은지 본다. 산식을 고치면 양쪽을 함께 고치고 픽스처를 다시 만든다.

대상	규모	스크립트
KPI 산식 (EI · FCR · OEI · 폐사율 · 추천)	250 시나리오	verify-kpi
config 매핑	102 문서	verify-config
계측값 정규화 (적산 → 구간)	44 배치 / 372 계측값	verify-ingestion
조립 계층 (KPI 서비스)	25 시나리오	verify-pipeline
알림 배치	60 시나리오 / 113 사이트 / 알림 104건	verify-alerts

7-2. 사양 기반 단위 검증 (원본에 없던 기능)

대상	규모	스크립트
기록지 CSV 해석	121 항목	verify-csv
기준선 충분성 판정	127 항목	verify-baseline-readiness
KPI 설정 쓰기 경계	58 항목	verify-kpi-config-write
화면 대비(WCAG AA)	88쌍	verify-contrast
Scope 2 market-based 배분 11/05	9 항목	verify-scope2-market
리포트 서식 규칙 11/05	13 항목	verify-report-template
리포트 자동 생성 기간 규칙 · 발송기 11/05	19 항목	verify-report-jobs
비교실험 입력 규칙 11/05	12 항목	verify-experiments
RLS 조직 격리	SQL 시나리오	verify-rls.sh

7-3. 실물 서버 통합 확인

프로덕션 빌드를 로컬 Supabase 스텁 위에 띄워 브라우저로 조작하며 지표가 실제로 움직이는지 확인했다. 4장의 캡처가 그 결과물이다.

대상	내용
수조 DO 목표대역 · 입식 등록	33 항목 — 대역을 지우면 OEI null, 넣으면 같은 값으로 복귀

사이트 등록	22 항목 — 빈 조직에서 첫 사이트, 둘째는 ENTERPRISE 게이트
빈 조직 → KPI 5종	SQL 한 줄 없이 전 과정 (8장)
11/05 추가 7건	생산량 정정(EI 0.2421 → 0.3480 → 0.2421 복귀) · 증서 등록 · 서식 · 자동 생성(weekly generated, 발송 기록) · 서식 + market-based 리포트 · A/B 실험
알림 배치	DO 2.4 mg/L 수기값 → do_low(critical), 폐사 2,400 → mortality_spike(warning) 생성 (그림 4-5)
제어 콘솔	제안 → 승인 → 적용 전이와 감사 로그 4건 (그림 4-11 · 4-14)
장비 통합	48 항목 · 800×480 키오스크 27상태 × 4국어

그 밖에 `npx tsc --noEmit` · `npm run build` · ESLint · 라즈베리파이 `verify.py` / `verify-mrv.py` 통과.

8. 대표 확인 흐름 — "빈 조직에서 KPI 까지, SQL 한 줄 없이"

```
사이트 등록 → 수조 등록 → DO 목표대역 → 계측기 3대 → 입식 100,000마리
  → 전력·DO 240건 수집 → 급이 5건 · 폐사 3건 · 생산량 2건

EI(전력집약도)  0.1565 kWh/kg     FCR(사료요구율)  0.1043 kg/kg
폭기 EI         0.1078 kWh/kg     폐사율           0.3550 %
OEI(산소효율)   9.04 index   ※ 잠정 지표
```

그리고 11/05 — 자동 생성된 주간 리포트 한 장에 서식 표지 · 지표 2행 · location-based 0.054 tCO2e / market-based 0 tCO2e(REC 적용) · residual mix 한계가 한 화면에 인쇄됐다. 이 보고서의 4장 캡처는 같은 흐름을 한 번 더 밟은 것이다: 기준선 잠금 → 추천 → 제어 제안·승인·적용 → 증서·서식·일정 → 리포트 발행 → A/B 실험 → 알림 → 감사 로그.

9. 개발 중 발견해 막은 결함 (증빙 신뢰성 관련)

#	결함	영향	막은 방법
1	KPI 설정이 조직 범위로 갇혀 있지 않았다	한 조직 owner 가 **전 조직**의 KPI 파라미터 변경	org_id 열 + RLS
2	인증 경로가 마이그레이션 전에 500 을 냈다	배포가 SQL 보다 앞서는 순간 **모든 현장 장비 수집 중단**	열 없음 폴백
3	included_quality_flags 빈 목록을 허용	EI 가 0 이 되어 **「감축률 100%」**	쓰기 경계 422
4	적산 원값이 EI 분자로 새는 길	전력 사용량이 계량기 누적값으로 둔갑	reading_kind 분리
5	기준선 잠금에 입력 가드 없음	계측값 3건짜리 기준선이 **영구히** 박힘	충분성 판정
6	장비 키를 발급만 하고 끊을 수 없음	단말 분실 시 DB 직접 수정이 유일한 방법	revoke 창구

7	장비 설정 파일의 주석 처리 오류	15초 주기 **재시작 루프** — 수질 수집까지 중단	파서 수정 + 검증
8	미전송 보관분이 전량 거부돼도 삭제됨	서버가 200 을 주므로 **기록이 조용히 유실**	거부분 보존
9	본문 대비 4.13:1 (기준 4.5:1) 11곳	접근성 미달	토큰 수정 + 검사
10	수조별 비교가 배치에서 수조를 뽑음	입식 전 수조가 비교에 **아예 안 나타남**	수조 목록 사용
11	OEI 가 기본 알림 감시 목록에 있음	미확정 지표로 **빨간 알림** 발송	기본값에서 제거
12	검증 픽스처 생성기의 비결정성	같은 시드로 다른 픽스처 — **차분검증이 재현 불가**	정렬 순회

10. 한계와 전제

사양서 16화면의 기능 항목은 전부 들어갔다. 아래는 기능이 아니라 한계로 적는다. 리포트가 스스로 인쇄하는 것은 ✓ 표시.

항목	내용	인쇄
market-based 의 residual mix 대체	한국에 공표값이 없어 잔여 전력에 계통 계수를 쓴다. 값 자체는 과소 산정일 수 있다. 공표되면 계수 하나만 바꾸면 된다.	✓
조직 전체 증서의 사이트 간 배분	조직 전체 계약을 여러 사이트 리포트에 쓰면 같은 증서가 중복 계상된다. 배분표를 받지 않으므로 사람이 운영으로 막아야 한다.	—
증서의 월별 배분	연 단위 증서를 월 리포트에 시간 비례로 자른다. 월별 배분표가 있는 계약이면 실제와 다를 수 있다.	✓
OEI 산식·임계값	사업계획서에 없는 제안값. 실증 후 kpi_config 새 version 으로 보정한다. 보정 전 리포트의 값은 그 version 안에서만 같다.	✓
메일 공급자 미선정	기본이 log(안 보냄)다. 업체를 정해 키를 넣기 전까지 메일은 나가지 않는다 — 그 사실은 발송 기록에 남는다.	기록
제어 콘솔은 설비를 직접 제어하지 않는다	승인된 값을 운영자가 현장에서 반영하고 결과를 기록한다. 설비 직결은 과제 범위 밖이다.	화면

11. 사람이 해야 하는 나머지

- **메일 공급자 선정과 환경변수 설정** — MRV_MAIL_PROVIDER · MRV_MAIL_FROM · RESEND_API_KEY · NEXT_PUBLIC_SITE_URL
- **배출계수 1차 대조** — 0.4173 의 원문 PDF 쪽수까지 확정하려면 한 번 더 대조
- **외부 대시보드 0.4663 과의 값 불일치 정리** — 이 플랫폼 안에는 그 값이 없다. 함께 제출할 때 어느 쪽을 쓸지 정해야 한다(섞으면 같은 기간에 두 배출량이 나온다)
- **실제 고객 사이트에서 온보딩 4단계 완주** — 수집 API 키 발급은 운영진 게이트웨이를 거친다
- **SNS·외부 제출물 업로드** — 저장소가 하지 않는다

12. 재현 방법

```
npm install
npm run mrv:verify          # 차분·사양 기반·RLS 검증 16종
npx tsc --noEmit
npm run build
python3 raspberry-pi/verify.py        # 현장 장비(망 없이)
python3 raspberry-pi/verify-mrv.py
python3 raspberry-pi/make-preview.py  # 키오스크 화면 미리보기(HTML)
```

DB 마이그레이션 11개는 Supabase SQL Editor 에서 사람이 실행한다(전부 적용 완료). 상세는 mrv-platform/docs/HANDOVER.md. 이 보고서의 캡처는 로컬 Supabase 스텁 위의 프로덕션 빌드에서 Playwright 로 찍었다.

부록 A. DB 테이블 · 마이그레이션

A-1. 마이그레이션 11개 (실행 순서)

#	파일	내용
1	mrv_platform.sql	기본 스키마 — 조직 · 사용자 · 사이트 · 수조 · 계측기 · 계측값 · 배치 · 급이/폐사/생산량 · 기준선 · KPI 스냅샷 · 리포트 · 레시피 · 제어 액션 · 알림 · 감사 로그 · RLS · 기준선 불변 트리거
2	mrv_kpi_config_org_scope.sql	KPI 설정 org 격리 (결함 1)
3	mrv_readings_source.sql	계측값 출처(장비 · 수기 · CSV)
4	mrv_api_key_revocation.sql	수집 키 회수 (결함 6)
5	mrv_device_pairing.sql	6자리 코드 페어링, 키 해시 보관
6	mrv_emission_factor_source.sql	배출계수 출처 열
7	mrv_emission_factor_provenance.sql	계수 기준 기간 · 공표일 · 가스 범위
8	mrv_emission_factor_2023.sql	2023년 국가 계수 0.4173 등록
9	mrv_readings_measurement_basis.sql	전력 자료유형(실측 · 계산 · 어림)
10	mrv_harvest_logs_production_basis.sql	생산량 산정 근거 · 생존율 보정
11	mrv_remaining_scope.sql	리포트 일정 · 발송 기록 · 서식 · 실험 · 계약 전력 증서 (표 5) + 생산량 무효 처리 열 + 리포트 서식/market-based 열 + RLS

A-2. 주요 테이블 (접두사 mrv_)

영역	테이블
테넌시	organizations · users · sites · tanks · meters · api_keys · device_pairings
수집	readings(출처 · 자료유형 · 품질) · batches · feed_logs · mortality_logs · harvest_logs(산정 근거 · 무효 처리)
산출	kpi_configs(org 범위 · version) · kpi_snapshots · baselines(잠금 불변) · emission_factors(append-only)
증빙	mrv_reports(계수 · 서식 · market-based 동결) · report_templates · report_schedules · report_deliveries · contractual_instruments · experiments
운영	recipes · recipe_versions · control_actions · alerts · alert_subscriptions · sop · sop_checklist_runs · audit_logs

부록 B. API 라우트 55개 (/api/mrv/…)

영역	라우트
인증 · 조직	auth/me · organizations/{id}/plan · organizations/{id}/users · api-keys · api-keys/{id}/revoke · pair · pair/claim
사이트 구성	sites · sites/{id}/tanks · sites/{id}/tanks/{tankId} · sites/{id}/meters · sites/{id}/onboarding-status · sites/kpi-benchmark
수집	ingest/meters · ingest/readings (장비) · sites/{id}/readings (GET 시계열 · POST 수기/CSV) · sites/{id}/batches · sites/{id}/feed-logs · sites/{id}/mortality-logs · sites/{id}/harvests · sites/{id}/harvests/{hid}/void
산출	sites/{id}/kpi · kpi-config · kpi-snapshots/{id} · emission-factors · sites/{id}/baseline · baseline/lock · baseline/readiness · sites/{id}/comparison · sites/{id}/recommendations · recipes/{id}/versions
증빙	sites/{id}/mrv-reports · mrv-reports/generate · mrv-reports/{id} · mrv-reports/{id}/pdf · report-templates · sites/{id}/report-schedules · contractual-instruments · sites/{id}/experiments · experiments/{id}
운영	control-actions · control-actions/{id} · /approve · /reject · /apply · sites/{id}/alerts · alerts/{id}/ack · sites/{id}/alert-subscriptions · sop · sop/{id} · sites/{id}/sop/checklist-runs · sop/{id}/checklist-runs · audit-logs
배치	jobs/evaluate-alerts · jobs/generate-reports (CRON_SECRET 인증)

모든 라우트는 세션 인증 → 플랜 게이트(START/PRO/ENTERPRISE) → 역할(viewer/operator/owner) → org 스코프 순으로 검사한다. 장비 수집 라우트만 API 키(해시 대조), 배치 라우트만 CRON_SECRET 을 쓴다.

부록 C. 환경변수 · 스케줄

변수	용도
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL · ANON_KEY	본체와 공유하는 Supabase 접속
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	서버 라우트의 DB 접근 (브라우저 노출 금지)
CRON_SECRET	배치 창구 인증. 비우면 창구가 503 으로 닫힌 채다 — 설정을 깜빡한 배포에서 인증 없는 창구가 열리는 것보다 낫다
MRV_MAIL_PROVIDER · MRV_MAIL_FROM · RESEND_API_KEY	리포트 메일 발송기. 기본 log(보내지 않고 기록만)
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	메일 본문의 리포트 링크
NEXT_PUBLIC_MRV_PLATFORM_URL	진입 버튼 주소. 빈 문자열이면 버튼이 사라진다(운영 스위치)
NEXT_PUBLIC_MRV_SUPPORT_CONTACT	초대되지 않은 계정에게 보여 줄 문의 경로

스케줄 (vercel.json)	내용
0 23 * * * → /api/mrv/jobs/evaluate-alerts	전 조직 사이트의 DO 저하 · 폐사 급증 · KPI 위험 평가
30 0 * * * → /api/mrv/jobs/generate-reports	주간/월간 리포트 자동 생성 + 발송 (기간이 새로 생긴 일정만)

부록 D. 설계 결정 기록(ADR)

번호	제목	요지
0001	전력 readings 저장 규약	readings.value 에는 계측 간격당 증분 전력량(kWh)만 저장한다. 적산값·순시전력은 수집 단계에서 정규화한다
0002	기준선 잠금 불변성 강제 전략	3중 방어 — 수정 엔드포인트 부재 + DB 트리거 + 부분 유니크 인덱스
0003	OEI 의 DO 목표대역 유지율 산정 규약	유지율 = 대역 내 유효 샘플 수 / 전체 유효 샘플 수 (v1 기본). 잠정 지표
0004	MRV 리포트 PDF 생성 엔진 선택	ADR 은 WeasyPrint 채택(FastAPI 구조 기준). Next.js 통합 구현에서는 인쇄용 HTML + 브라우저 PDF 로 같은 내용을 인쇄한다 — 서버 의존성 없음
0005	Supabase Auth 통합	JWT 검증은 HS256 공유 비밀 방식, JWKS 는 범위 밖
0006	shrimp365 계정 연계	인증 평면만 공유하고 데이터 평면은 완전 분리. 조직 초대로 권한을 받는다
0007	Postgres RLS 운영 정합성 교정	users/api_keys 는 명령 분할 정책, 트랜잭션 컨텍스트 · 배치 순회 · DB 역할 교정